MODUL FOKUS UTS

Matematika Diskrit
5 Tipe Soal yang Akan Keluar

Disusun sesuai kisi-kisi dan pola soal quiz. Setiap tipe: materi diulang dari nol, cara membaca, rumus penting, resep menjawab, contoh, latihan, dan kunci jawaban.

1A Pembuktian Argumen | 1B K-Map & Sirkuit | 2 Kuantor Ganda (soal cerita)

3 Bukti Tak Langsung | 4 Fungsi One-to-one / Onto | 5 Kongruensi & Bézout

+ Daftar hafalan (karena closed book) + 2 paket simulasi UTS lengkap dengan pembahasan

Sumber: kisi-kisi UTS (info Pak Mangasi), quiz kelas LA06, quiz kelas lain, slide kuliah (Epp, *Discrete Mathematics with Applications*).

0 Mulai di Sini

Apa yang keluar, aturan ujiannya, dan cara memakai modul ini

Kisi-kisi UTS

No	Kisi-kisi	Soal quiz yang mirip (dari foto kamu)	Bab
1a	Logika: pembuktian argumentasi	LA06 no. 2a: buktikan Xavier punya akses lab dari fakta-fakta yang diberikan	1A
1b	Logika: penyederhanaan K-Map dan menggambar sirkuit kombinatorik	LA06 no. 1 dan quiz kelas lain no. 1: sederhanakan ekspresi Boolean, lalu gambar rangkaiannya	1B
2	Kuantor: soal cerita kuantor ganda	Quiz kelas lain no. 2 (sistem informasi dan administrator: simbol, negasi, arti negasi) dan LA06 no. 2b (terjemahkan $\exists x \forall y(\ldots)$ dan tentukan nilai kebenaran dari tabel)	2
3	Metode pembuktian tak langsung	LA06 no. 3: buktikan "jika r irasional maka 1/r irasional" dengan kontraposisi dan kontradiksi	3
4	Function: pembuktian one-to-one / onto	LA06 no. 5 ($f(x) = x + 1/x$) dan quiz kelas lain no. 5a ($f(x) = 2x - 4$)	4
5	Number theory: solve kongruen dan koefisien Bézout	LA06 no. 4 ($91x + 198 \equiv 9 \bmod 1198$) dan quiz kelas lain no. 4 (Bézout 300 dan 18; $10x \equiv 15 \bmod 35$)	5

Topik lain (relasi, fuzzy set, tabel kebenaran panjang, komposisi fungsi) tidak ada di kisi-kisi, jadi tidak dibahas di modul ini.

Aturan UTS dan artinya buat cara belajarmu

Aturan	Artinya
Closed book, tanpa cheatsheet	Definisi, aturan inferensi, rumus negasi, dan template bukti harus **hafal**. Pakai halaman **Hafalan Wajib** (Bab H) sebagai kuis untuk dirimu sendiri: tutup kolom jawaban, lalu coba jawab.
Tanpa kalkulator	Euclid, Bézout, dan perkalian di soal kongruensi dihitung manual. Bab 5 punya trik menghitung cepat dan cara mengecek jawaban.
Jawaban harus detail (seperti instruksi quiz: "include detailed work")	Poin datang dari langkah. Tulis nama aturan, definisi yang dipakai, dan kalimat kesimpulan. Jawaban akhir saja tanpa langkah bisa dapat nilai kecil.

Arti kotak warna

RUMUS PENTING Wajib hafal.

CARA BACA Cara membaca simbol dan kalimat.

TIPS Trik supaya cepat dan dapat poin penuh.

JEBAKAN Kesalahan yang paling sering terjadi.

SOAL ASLI Soal dari foto quiz yang kamu kirim.

ENGLISH Frasa kalau soalnya berbahasa Inggris.

CONTOH Contoh soal dengan pembahasan.

LATIHAN Kerjakan dulu, kuncinya di akhir bab.

Urutan kerja di setiap bab

1. **Bentuk soal**: lihat dulu soal aslinya supaya tahu targetnya.
2. **Materi**: pelajari teori yang dibutuhkan, termasuk cara membaca simbolnya.
3. **Resep**: langkah-langkah menjawab yang bisa langsung kamu tiru.
4. **Contoh**: soal asli dan soal sejenis, dibahas lengkap.
5. **Latihan**: kerjakan di kertas **tanpa melihat kunci**, tanpa kalkulator.
6. **Kunci**: cocokkan. Kalau beda, cari di langkah mana kamu mulai berbeda.

RENCANA BELAJAR

Sesi	Isi
Sesi 1	Bab 5 (kongruensi & Bézout) dan Bab 4 (fungsi). Langkahnya paling mekanis, jadi paling cepat menghasilkan poin.
Sesi 2	Bab 1A (argumen) dan Bab 1B (K-Map & sirkuit).
Sesi 3	Bab 3 (bukti tak langsung) dan Bab 2 (kuantor ganda).
Sesi 4	Bab H (hafalan) lalu Simulasi Paket A dengan timer, tanpa kalkulator. Koreksi. Ulangi dengan Paket B.

Kalau waktumu cuma satu malam: kerjakan semua kotak **RUMUS PENTING** dan **RESEP**, satu contoh per bab, lalu Simulasi Paket A.

Daftar isi

1A Pembuktian argumentasi (aturan inferensi)
1B K-Map dan sirkuit kombinatorik
2 Soal cerita kuantor ganda
3 Pembuktian tak langsung: kontraposisi dan kontradiksi
4 Fungsi: membuktikan one-to-one dan onto
5 Number theory: kongruensi linear dan koefisien Bézout
H Hafalan wajib dan checklist siap UTS
S Simulasi UTS Paket A dan Paket B + pembahasan

1A Pembuktian Argumentasi

Kisi-kisi no. 1a: dari fakta-fakta di soal cerita, buktikan kesimpulannya dengan aturan inferensi

1A.1 Bentuk soal yang keluar

SOAL ASLI: QUIZ LA06 NO. 2a (10 poin)

Xavier completed safety training and registered. If Xavier completed safety training, then Xavier's badge is activated. If Xavier is registered and his badge is activated, then he has lab access. Given these facts, prove that Xavier has lab access.

Artinya: Xavier sudah ikut safety training dan sudah terdaftar. Jika Xavier sudah ikut training, maka badge-nya aktif. Jika Xavier terdaftar dan badge-nya aktif, maka ia punya akses lab. Buktikan bahwa Xavier punya akses lab.

Polanya selalu sama: ada beberapa kalimat fakta (**premis**) dan satu kalimat yang harus dibuktikan (**kesimpulan**). Tugasmu menunjukkan bahwa kesimpulan itu **pasti** benar, langkah demi langkah, dengan menyebut nama aturan di setiap langkah.

1A.2 Materi: argumen, premis, kesimpulan, valid

Argumen adalah daftar pernyataan. Semua pernyataan kecuali yang terakhir disebut **premis**. Pernyataan terakhir disebut **kesimpulan** dan ditandai ∴. Argumen disebut **valid** kalau setiap kali semua premis benar, kesimpulannya juga pasti benar.

CARA BACA

$p \to q$	Jika p, maka q
p	p (benar)
∴ q	**Jadi** q ("therefore q")

Garis horizontal atau tanda ∴ memisahkan premis dari kesimpulan.

INGAT KEMBALI: 5 PENGHUBUNG

$\sim p$	bukan p
$p \wedge q$	p dan q (benar kalau dua-duanya benar)
$p \vee q$	p atau q (benar kalau minimal satu benar)
$p \to q$	salah **hanya** kalau p benar dan q salah
$p \leftrightarrow q$	benar kalau p dan q nilainya sama

1A.3 Materi: menerjemahkan kalimat cerita ke simbol

Langkah pertama di setiap soal adalah memberi huruf untuk setiap pernyataan dasar. Aturannya: **pakai huruf untuk kalimat POSITIF**. Kalimat negatif ditulis dengan ~. Contoh: kalau h = "Andi memakai helm", maka "Andi tidak memakai helm" ditulis ~h, bukan huruf baru.

RUMUS PENTING: KATA KUNCI → SIMBOL

Kalimat di soal	Simbol
p **dan** q, p **tetapi** q, p **serta** q (and, but)	p ∧ q
p **atau** q (or)	p ∨ q
tidak p, **bukan** p, **belum** p (not)	~p
Jika p **maka** q; q **jika** p (if p then q; q if p)	p → q
p **hanya jika** q (p only if q)	**p → q**
p **syarat cukup** untuk q (p is sufficient for q)	p → q
q **syarat perlu** untuk p (q is necessary for p)	p → q
p **jika dan hanya jika** q (p if and only if q)	p ↔ q
p **kecuali** q (p unless q)	~q → p

JEBAKAN: "HANYA JIKA"

Kalimat pembuka soal LA06: *"A student gets lab access only after completing safety training."* Artinya "mahasiswa dapat akses **hanya jika** sudah training", jadi **akses** → **training**. Kalimat ini **tidak** berarti "kalau sudah training pasti dapat akses".

Trik: kata "hanya jika" menunjuk ke **kesimpulan** (sisi kanan panah).

1A.4 Materi: aturan inferensi

Aturan inferensi adalah "langkah sah" yang boleh kamu pakai. Setiap baris di buktimu harus berupa premis atau hasil dari salah satu aturan di bawah. Slide kuliah memakai nama dari buku Epp; buku Rosen memakai nama lain. Dua-duanya boleh dipakai.

RUMUS PENTING: ATURAN INFERENSI (WAJIB HAFAL)

Nama (Epp) / nama lain (Rosen)	Bentuk	Contoh dalam kalimat
Modus Ponens	$p \to q$ p $\therefore q$	Jika hujan, jalan basah. Hujan. Jadi jalan basah.
Modus Tollens	$p \to q$ $\sim q$ $\therefore \sim p$	Jika hujan, jalan basah. Jalan tidak basah. Jadi tidak hujan.
Generalization / Addition	p $\therefore p \vee q$	Andi lulus. Jadi Andi lulus atau Budi lulus.
Specialization / Simplification	$p \wedge q$ $\therefore p$ (juga $\therefore q$)	Xavier training dan terdaftar. Jadi Xavier training.
Conjunction	p q $\therefore p \wedge q$	Xavier terdaftar. Badge aktif. Jadi Xavier terdaftar dan badge aktif.
Elimination / Disjunctive Syllogism	$p \vee q$ $\sim p$ $\therefore q$	Naik bus atau naik motor. Tidak naik motor. Jadi naik bus.
Transitivity / Hypothetical Syllogism	$p \to q$ $q \to r$ $\therefore p \to r$	Jika belajar, lulus. Jika lulus, senang. Jadi jika belajar, senang.
Proof by Division into Cases	$p \vee q$ $p \to r$ $q \to r$ $\therefore r$	Hujan atau cerah. Kalau hujan, baca buku. Kalau cerah, baca buku. Jadi baca buku.
Contradiction Rule	$\sim p \to c$ $\therefore p$	Kalau menganggap ~p berujung mustahil (c), maka p benar.

RUMUS PENTING: EKUIVALENSI YANG BOLEH DIPAKAI SEBAGAI LANGKAH

- **De Morgan**: $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$
- **De Morgan**: $\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$
- **Double negation**: $\sim(\sim p) \equiv p$
- **Commutative**: $p \wedge q \equiv q \wedge p$, $p \vee q \equiv q \vee p$
- **Contrapositive**: $p \to q \equiv \sim q \to \sim p$
- **Implikasi**: $p \to q \equiv \sim p \vee q$
- **Negasi implikasi**: $\sim(p \to q) \equiv p \wedge \sim q$

Saat dipakai, tulis namanya di kolom alasan, misalnya "De Morgan (3)".

1A.5 Resep menjawab soal pembuktian argumen

RESEP 5 LANGKAH

1. **Definisikan variabel.** Satu huruf untuk setiap kalimat dasar positif. Tulis artinya.
2. **Tulis premis dan kesimpulan dalam simbol.** Beri nomor premis (P1, P2, ...). Tulis "Buktikan: ...".
3. **Rencanakan dari belakang** (di kertas buram). Tanya: "Supaya dapat kesimpulan, saya butuh apa?" Lalu tanya lagi untuk kebutuhan itu, sampai ketemu premis.
4. **Tulis tabel bukti** dengan kolom No, Pernyataan, Alasan. Alasan = "Premis" atau nama aturan + nomor baris yang dipakai.
5. **Tutup dengan kalimat kesimpulan** dalam bahasa cerita, misalnya "Jadi, Xavier punya akses lab."

1A.6 Contoh 1: soal asli LA06 (Xavier)

CONTOH 1

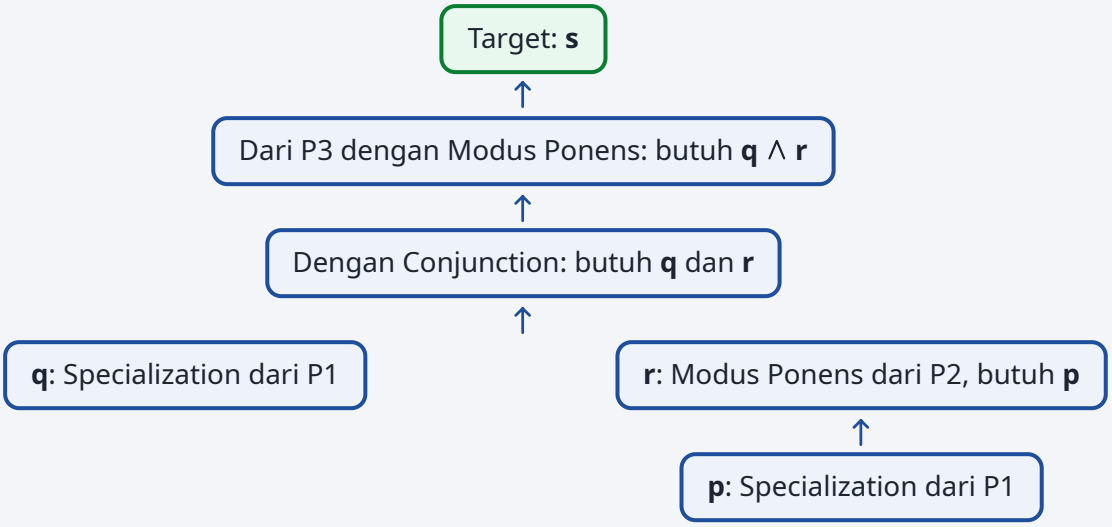
Langkah 1: variabel.

- p = Xavier sudah menyelesaikan safety training
- q = Xavier sudah terdaftar
- r = badge Xavier aktif
- s = Xavier punya akses lab

Langkah 2: premis dan kesimpulan.

- P1: $p \land q$ (training **dan** terdaftar: satu kalimat, jadi satu premis)
- P2: $p \to r$
- P3: $(q \land r) \to s$
- Buktikan: s

Langkah 3: rencana mundur.



Langkah 4: tabel bukti (urutannya dibalik dari rencana).

No	Pernyataan	Alasan
1	$p \land q$	Premis P1
2	p	Specialization (1)
3	q	Specialization (1)
4	$p \to r$	Premis P2
5	r	Modus Ponens (2, 4)
6	$q \land r$	Conjunction (3, 5)
7	$(q \land r) \to s$	Premis P3
8	s	Modus Ponens (6, 7) ∎

Langkah 5: Jadi, Xavier punya akses lab.

1A.7 Contoh 2: rantai panjang (Modus Tollens + Elimination)

CONTOH 2

(a) Jika saya mengerjakan tugas di perpustakaan, maka laptop saya tertinggal di meja perpustakaan. (b) Jika laptop saya tertinggal di meja perpustakaan, maka satpam menemukannya tadi sore. (c) Satpam tidak menemukan laptop saya tadi sore. (d) Saya mengerjakan tugas di perpustakaan atau di kantin. (e) Jika saya mengerjakan tugas di kantin, maka laptop saya ada di kantin. Buktikan bahwa laptop saya ada di kantin.

Variabel:

- p = saya mengerjakan tugas di perpustakaan
- q = laptop tertinggal di meja perpustakaan
- r = satpam menemukan laptop tadi sore
- s = saya mengerjakan tugas di kantin
- t = laptop ada di kantin

Premis: p → q, q → r, ~r, p ∨ s, s → t. **Buktikan:** t.

No	Pernyataan	Alasan
1	**p → q**	Premis (a)
2	**q → r**	Premis (b)
3	**p → r**	Transitivity (1, 2)
4	**~r**	Premis (c)
5	**~p**	Modus Tollens (3, 4)
6	**p ∨ s**	Premis (d)
7	**s**	Elimination (5, 6)
8	**s → t**	Premis (e)
9	**t**	Modus Ponens (7, 8) ∎

Jadi, laptop saya ada di kantin.

1A.8 Contoh 3: memakai De Morgan

CONTOH 3

Jika server diretas, maka data bocor atau website mati. Data tidak bocor dan website tidak mati. Buktikan bahwa server tidak diretas.

Variabel: h = server diretas, b = data bocor, m = website mati.

Premis: h → (b ∨ m), ~b ∧ ~m. **Buktikan:** ~h.

No	Pernyataan	Alasan
1	**~b ∧ ~m**	Premis
2	**~(b ∨ m)**	De Morgan (1)
3	**h → (b ∨ m)**	Premis
4	**~h**	Modus Tollens (2, 3) ∎

Modus Tollens butuh **negasi dari seluruh sisi kanan**, yaitu ~(b ∨ m). Karena itu baris 2 mengubah premis dengan De Morgan dulu.

1A.9 Kalau soalnya bertanya "valid atau tidak?"

Pakai tabel kebenaran. Cari baris di mana **semua premis bernilai T** (disebut *critical rows*). Kalau di semua baris itu kesimpulan T, argumennya valid. Kalau ada satu saja baris dengan kesimpulan F, argumennya **tidak valid**.

CONTOH *"Jika Siti lulus, maka ia ditraktir. Siti ditraktir. Jadi, Siti lulus."* (p = lulus, q = ditraktir)

p	q	Premis 1: p → q	Premis 2: q	Kesimpulan: p	
T	T	T	T	**T**	critical row, aman
T	F	F	F	T	
F	T	T	T	**F**	**critical row, kesimpulan salah!**
F	F	T	F	F	

Baris ke-3: semua premis benar tetapi kesimpulan salah. Jadi argumen **tidak valid**. Kesalahan ini namanya **converse error**.

JEBAKAN: DUA FALLACY TERKENAL

Nama	Bentuk (TIDAK valid)	Kenapa salah
Converse error	p → q, q, ∴ p	Jalan basah bisa karena disiram, bukan karena hujan.
Inverse error	p → q, ~p, ∴ ~q	Tidak hujan, tapi jalan tetap bisa basah.

Bandingkan dengan Modus Ponens (p → q, p ∴ q) dan Modus Tollens (p → q, ~q ∴ ~p) yang valid.

1A.10 Bonus: argumen yang memakai "setiap"

Kalau premisnya berbentuk "Setiap mahasiswa yang ... maka ...", pakai versi universal dari aturan di atas:

RUMUS PENTING

Nama	Bentuk
Universal Modus Ponens	$\forall x\,(P(x) \rightarrow Q(x));\ P(a)\ \therefore Q(a)$
Universal Modus Tollens	$\forall x\,(P(x) \rightarrow Q(x));\ \sim Q(a)\ \therefore \sim P(a)$
Universal Instantiation	$\forall x\,P(x)\ \therefore P(a)$ (berlaku untuk orang/objek tertentu a)

Contoh: "Setiap mahasiswa yang lulus training mendapat badge aktif. Xavier lulus training. Jadi Xavier mendapat badge aktif." (Universal Modus Ponens)

LATIHAN 1A

Untuk soal 1–6: definisikan variabel, tulis premis dalam simbol, lalu buktikan dengan tabel bukti.

1. Jika Rina rajin belajar, maka ia lulus UTS. Jika Rina lulus UTS, maka ia mendapat beasiswa. Rina tidak mendapat beasiswa. Buktikan bahwa Rina tidak rajin belajar.
2. Jika hari ini tidak ada jadwal maintenance, maka server aktif. Jika server aktif dan password benar, maka pengguna bisa login. Hari ini tidak ada jadwal maintenance. Password yang dimasukkan benar. Buktikan bahwa pengguna bisa login.
3. Andi berangkat ke kampus naik bus atau naik motor. Jika Andi naik motor, maka ia memakai helm. Andi tidak memakai helm. Jika Andi naik bus, maka ia datang terlambat. Buktikan bahwa Andi datang terlambat.
4. Jika komputer terkena virus, maka file rusak atau komputer menjadi lambat. File tidak rusak dan komputer tidak lambat. Buktikan bahwa komputer tidak terkena virus.
5. Hari ini hujan atau cerah. Jika hujan, Budi belajar di perpustakaan. Jika cerah, Budi belajar di taman. Jika Budi belajar di perpustakaan, ia membaca buku. Jika Budi belajar di taman, ia membaca buku. Buktikan bahwa Budi membaca buku.
6. Dewi sudah membayar UKT dan sudah mengisi KRS. Jika Dewi sudah membayar UKT, maka akun akademiknya aktif. Jika Dewi sudah mengisi KRS dan akunnya aktif, maka ia terdaftar di kelas. Jika Dewi terdaftar di kelas, maka ia boleh mengikuti UTS. Buktikan bahwa Dewi boleh mengikuti UTS.
7. Tentukan valid atau tidak, dengan alasan:
   a. Jika Siti lulus UTS, maka ia ditraktir. Siti tidak ditraktir. Jadi, Siti tidak lulus UTS.
   b. Jika Siti lulus UTS, maka ia ditraktir. Siti tidak lulus UTS. Jadi, Siti tidak ditraktir.
8. Setiap mahasiswa yang lulus safety training mendapat badge aktif. Setiap mahasiswa yang punya badge aktif dapat membuka pintu lab. Julian tidak dapat membuka pintu lab. Buktikan bahwa Julian tidak lulus safety training.

Kunci Jawaban Latihan 1A

JAWABAN 1

p = Rina rajin belajar, q = Rina lulus UTS, r = Rina mendapat beasiswa. Premis: p → q, q → r, ~r. Buktikan: ~p.

No	Pernyataan	Alasan
1	**p → q**	Premis
2	**q → r**	Premis
3	**p → r**	Transitivity (1, 2)
4	**~r**	Premis
5	**~p**	Modus Tollens (3, 4) ∎

Cara lain juga benar: Modus Tollens dua kali (q → r dan ~r menghasilkan ~q; lalu p → q dan ~q menghasilkan ~p).

JAWABAN 2

m = ada jadwal maintenance, s = server aktif, w = password benar, l = pengguna bisa login. Premis: ~m → s, (s ∧ w) → l, ~m, w. Buktikan: l.

No	Pernyataan	Alasan
1	**~m**	Premis
2	**~m → s**	Premis
3	**s**	Modus Ponens (1, 2)
4	**w**	Premis
5	**s ∧ w**	Conjunction (3, 4)
6	**(s ∧ w) → l**	Premis
7	**l**	Modus Ponens (5, 6) ∎

JAWABAN 3

b = naik bus, m = naik motor, h = memakai helm, t = datang terlambat. Premis: b ∨ m, m → h, ~h, b → t. Buktikan: t.

No	Pernyataan	Alasan
1	**m → h**	Premis
2	**~h**	Premis
3	**~m**	Modus Tollens (1, 2)
4	**b ∨ m**	Premis
5	**b**	Elimination (3, 4)
6	**b → t**	Premis
7	**t**	Modus Ponens (5, 6) ∎

JAWABAN 4

v = terkena virus, f = file rusak, l = komputer lambat. Premis: v → (f ∨ l), ~f ∧ ~l. Buktikan: ~v.

No	Pernyataan	Alasan
1	**~f ∧ ~l**	Premis
2	**~(f ∨ l)**	De Morgan (1)
3	**v → (f ∨ l)**	Premis
4	**~v**	Modus Tollens (2, 3) ∎

JAWABAN 5

h = hujan, c = cerah, p = belajar di perpustakaan, t = belajar di taman, b = membaca buku. Premis: h ∨ c, h → p, c → t, p → b, t → b. Buktikan: b.

No	Pernyataan	Alasan
1	**h → p**	Premis
2	**p → b**	Premis
3	**h → b**	Transitivity (1, 2)
4	**c → t**	Premis
5	**t → b**	Premis
6	**c → b**	Transitivity (4, 5)
7	**h ∨ c**	Premis
8	**b**	Division into cases (3, 6, 7) ∎

JAWABAN 6

p = sudah bayar UKT, q = sudah isi KRS, a = akun aktif, k = terdaftar di kelas, u = boleh ikut UTS. Premis: $p \land q$, $p \to a$, $(q \land a) \to k$, $k \to u$. Buktikan: u.

No	Pernyataan	Alasan
1	$p \land q$	Premis
2	p	Specialization (1)
3	q	Specialization (1)
4	$p \to a$	Premis
5	a	Modus Ponens (2, 4)
6	$q \land a$	Conjunction (3, 5)
7	$(q \land a) \to k$	Premis
8	k	Modus Ponens (6, 7)
9	$k \to u$	Premis
10	u	Modus Ponens (8, 9) ∎

JAWABAN 7

p = Siti lulus UTS, q = Siti ditraktir.

a. $p \to q$, $\sim q \therefore \sim p$. Ini **Modus Tollens**, jadi **valid**.

b. $p \to q$, $\sim p \therefore \sim q$. Ini **inverse error**, jadi **tidak valid**. Bukti dengan tabel: pada baris p = F, q = T, kedua premis benar ($p \to q$ = T dan $\sim p$ = T), tetapi kesimpulan $\sim q$ = F.

JAWABAN 8

Misalkan T(x) = x lulus safety training, B(x) = x punya badge aktif, L(x) = x dapat membuka pintu lab. Premis: $\forall x\,(T(x) \to B(x))$, $\forall x\,(B(x) \to L(x))$, $\sim L(\text{Julian})$. Buktikan: $\sim T(\text{Julian})$.

No	Pernyataan	Alasan
1	$T(\text{Julian}) \to B(\text{Julian})$	Universal Instantiation dari premis 1
2	$B(\text{Julian}) \to L(\text{Julian})$	Universal Instantiation dari premis 2
3	$T(\text{Julian}) \to L(\text{Julian})$	Transitivity (1, 2)
4	$\sim L(\text{Julian})$	Premis
5	$\sim T(\text{Julian})$	Modus Tollens (3, 4) ∎

Jadi, Julian tidak lulus safety training.

1B K-Map dan Sirkuit Kombinatorik

Kisi-kisi no. 1b: sederhanakan ekspresi Boolean dengan K-Map, lalu gambar rangkaiannya

1B.1 Bentuk soal yang keluar

SOAL ASLI: QUIZ LA06 NO. 1 (20 poin)

Simplify the following sum-of-products expansion and draw the combinatorial circuit of its simplification: diikuti 8 suku 4 variabel w, x, y, z dengan notasi garis atas, misalnya $\overline{w}\overline{x}yz$.

SOAL ASLI: QUIZ KELAS LAIN NO. 1

Diketahui ABCD + ABC'D + A'BCD + A'BC'D + A'B'C'D + A'B'C'D' + A'B'CD' + AB'C'D + AB'C'D' + AB'CD'.

(a) Sederhanakan ekspresi Boolean tersebut menggunakan K-Map. (b) Setelah jawaban (a) diperoleh, gambarkan sirkuit kombinatoriknya.

Tanda garis atas di foto soal LA06 kurang jelas terbaca, jadi soal persisnya tidak dibahas. Contoh 2 di bawah memakai soal dengan format yang sama (8 suku, w, x, y, z, garis atas).

1B.2 Materi: membaca notasi Boolean

CARA BACA

Tulisan	Dibaca	Artinya
$\overline{w}$ atau w'	"w bar" / "w aksen" / "not w"	NOT w. Dua notasi ini **sama persis**. Di modul ini ditulis w'.
xy	"x and y"	AND (ditulis seperti perkalian)
x + y	"x or y"	OR (ditulis seperti penjumlahan). Di Boolean, 1 + 1 = 1.
$\overline{w}x\overline{y}z$	"w bar, x, y bar, z"	NOT w AND x AND NOT y AND z. Satu suku seperti ini disebut **minterm**.

Sum-of-products (SOP) = beberapa suku AND yang di-OR-kan. Semua soal K-Map di quiz berbentuk ini.

1B.3 Materi: mengubah suku menjadi nomor minterm

RUMUS PENTING

Variabel **tanpa** aksen/garis = **1**. Variabel **dengan** aksen/garis = **0**. Hasilnya bilangan biner 4 digit.

Bobot posisi (4 variabel): **variabel ke-1 = 8, ke-2 = 4, ke-3 = 2, ke-4 = 1**. Nomor minterm = jumlah bobot dari digit yang bernilai 1.

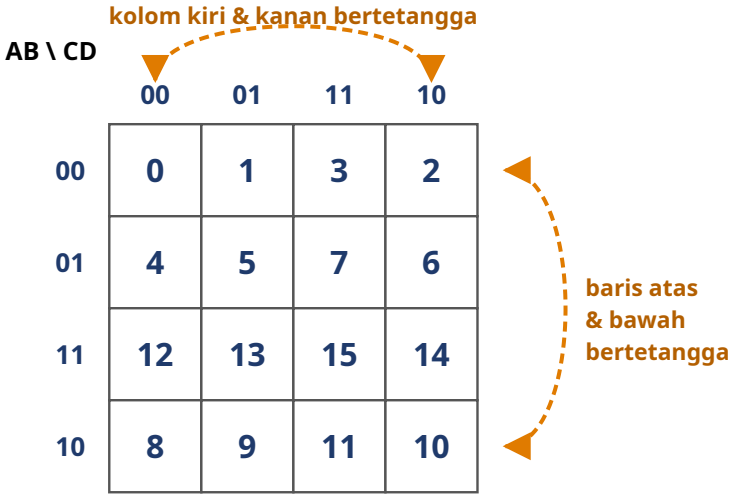
Suku	w	x	y	z	Hitung	Nomor
$\bar{w}\bar{x}\bar{y}z$	0	0	0	1	1	**1**
$\bar{w}x\bar{y}z$	0	1	0	1	4 + 1	**5**
$w\bar{x}\bar{y}\bar{z}$	1	0	1	0	8 + 2	**10**
$wxyz$	1	1	1	1	8 + 4 + 2 + 1	**15**

Untuk 3 variabel (x, y, z), bobotnya 4, 2, 1.

TIPS Di lembar jawaban, buat tabel kecil seperti di atas untuk semua suku. Dosen bisa melihat langkahmu, dan kamu tidak salah memasukkan angka 1 ke K-Map.

1B.4 Materi: susunan K-Map 4 variabel

K-Map adalah tabel 4 × 4. Variabel ke-1 dan ke-2 menjadi label baris, variabel ke-3 dan ke-4 menjadi label kolom. Urutan labelnya **00, 01, 11, 10** (bukan 00, 01, 10, 11). Dengan urutan ini, dua kotak yang bersebelahan hanya berbeda **satu** variabel.



Gambar 1B.1: Nomor minterm di setiap kotak. Kolom paling kiri bertetangga dengan kolom paling kanan, dan baris paling atas bertetangga dengan baris paling bawah.

RUMUS PENTING: HAFALKAN POLA NOMORNYA

Baris	Isi baris (kolom 00, 01, 11, 10)			
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

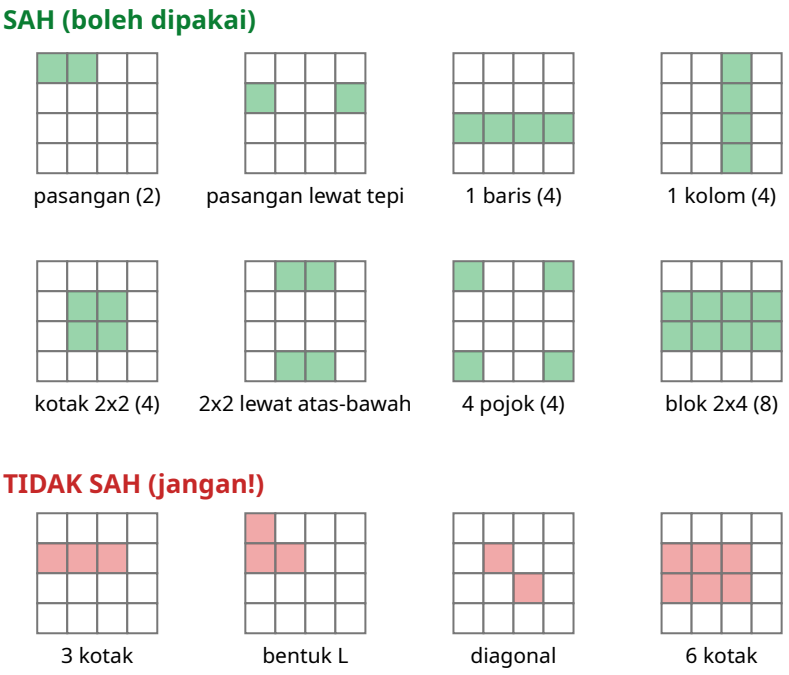
Pola: baris 00 berisi 0, 1, 3, 2. Baris lain sama, ditambah 4 (baris 01), 12 (baris 11), atau 8 (baris 10). Di dua kolom terakhir dan dua baris terakhir urutannya "tertukar".

Kenapa kotak bertetangga bisa digabung? Contoh: kotak 5 (0101 = A'BC'D) dan kotak 7 (0111 = A'BCD) hanya beda di C. Maka A'BC'D + A'BCD = A'BD(C' + C) = A'BD · 1 = **A'BD**. Variabel yang berubah (C) hilang. Grouping di K-Map adalah cara visual melakukan langkah ini.

1B.5 Materi: aturan membuat grup

RUMUS PENTING: ATURAN GROUPING

1. Grup hanya berisi angka **1**.
2. Bentuk grup persegi panjang dengan ukuran **1, 2, 4, 8, atau 16 kotak**.
3. Buat grup **sebesar mungkin**, dengan jumlah grup **sesedikit mungkin**.
4. Grup **boleh tumpang tindih** (satu kotak dipakai dua grup).
5. Grup boleh **melewati tepi** (kiri-kanan, atas-bawah). Empat pojok juga bisa menjadi satu grup.
6. Semua angka 1 harus masuk minimal satu grup.



Gambar 1B.2: Bentuk grup yang sah dan yang tidak sah

RUMUS PENTING: CARA MEMBACA GRUP

Untuk setiap variabel, lihat nilainya di semua kotak dalam grup:

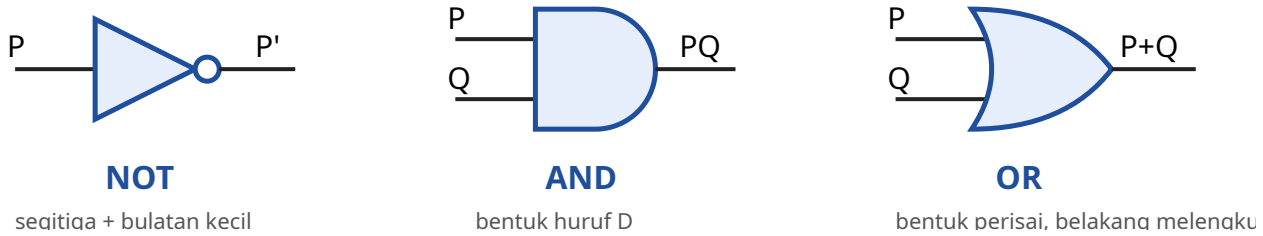
- Selalu **1** → tulis variabelnya, misalnya **B**.
- Selalu **0** → tulis dengan aksen, misalnya **B'**.
- **Berubah** (ada 0 dan 1) → variabel itu **hilang**.

Grup 2 kotak menghapus 1 variabel, grup 4 menghapus 2 variabel, grup 8 menghapus 3 variabel.

TIPS: URUTAN KERJA YANG AMAN

1. Cari angka 1 yang paling "kesepian" (tetangganya sedikit). Kalau angka itu hanya bisa masuk satu grup terbesar, grup itu **wajib** diambil.
2. Cari grup 8, lalu grup 4 (satu baris, satu kolom, kotak 2×2, kotak lewat tepi, 4 pojok), lalu pasangan, lalu kotak tunggal.
3. Terakhir, cek setiap grup: kalau semua angka 1 di dalamnya sudah tertutup grup lain, hapus grup itu.

1B.6 Materi: menggambar sirkuit kombinatorik



Gambar 1B.3: Tiga gerbang dasar. Hafalkan bentuknya karena harus digambar sendiri di UTS.

RESEP MENGGAMBAR SIRKUIT DARI SOP

1. Tulis input (A, B, C, D) di sebelah kiri.
2. Setiap variabel beraksen (B', C', ...) dilewatkan dulu ke gerbang **NOT**.
3. Setiap suku (misalnya BD) menjadi satu gerbang **AND**. Suku dengan 3 variabel memakai AND dengan 3 input.
4. Semua output AND masuk ke **satu gerbang OR**. Output OR adalah F.
5. Kalau ada suku yang hanya 1 variabel (misalnya y'), variabel itu langsung masuk ke OR tanpa AND.
6. Beri label pada setiap input, output setiap gerbang, dan output akhir F.

1B.7 Contoh 1: soal asli quiz kelas lain

CONTOH 1

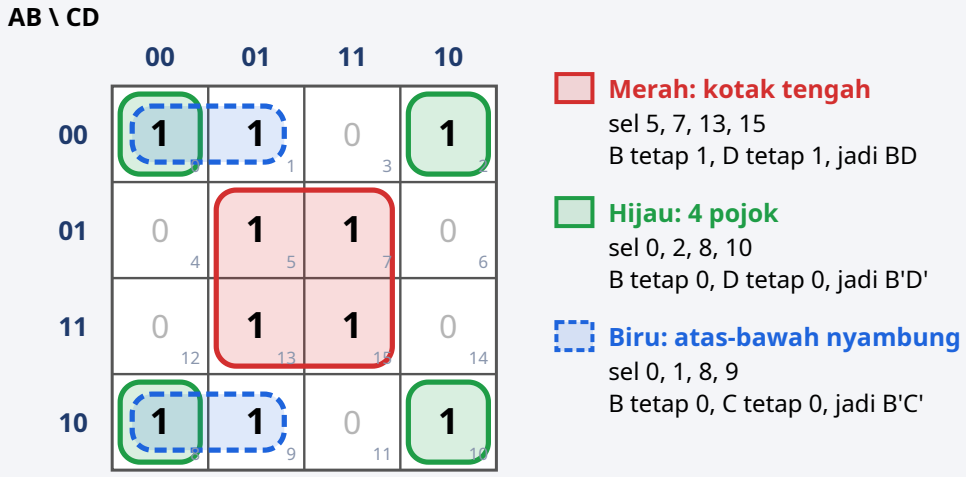
ABCD + ABC'D + A'BCD + A'BC'D + A'B'C'D + A'B'C'D' + A'B'CD' + AB'C'D + AB'C'D' + AB'CD'

Langkah 1: ubah ke nomor minterm.

Suku	ABCD	ABC'D	A'BCD	A'BC'D	A'B'C'D	A'B'C'D'	A'B'CD'	AB'C'D	AB'C'D'	AB'CD'
Biner	1111	1101	0111	0101	0001	0000	0010	1001	1000	1010
Nomor	**15**	**13**	**7**	**5**	**1**	**0**	**2**	**9**	**8**	**10**

Jadi F = Σm(0, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15). (Σm dibaca "sum of minterms".)

Langkah 2 dan 3: isi K-Map dan buat grup.



Gambar 1B.4: K-Map Contoh 1. Angka kecil di pojok kanan bawah adalah nomor minterm.

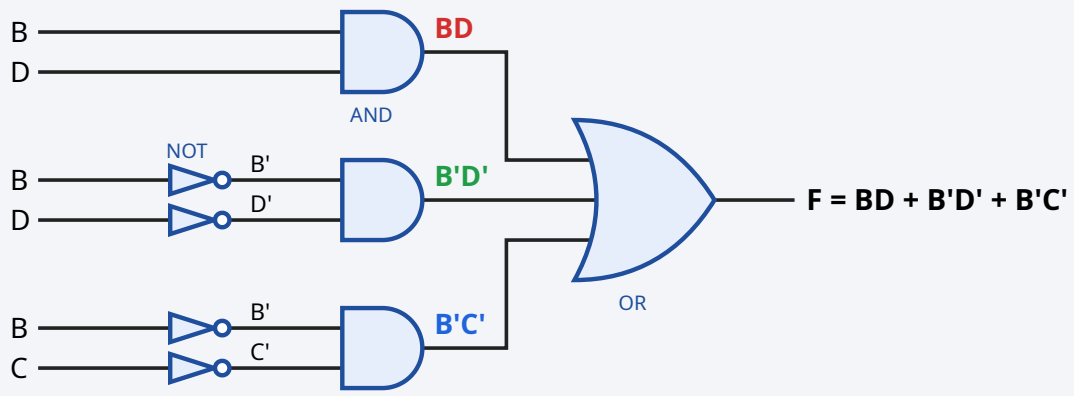
Langkah 4: baca setiap grup. Contoh untuk grup merah (kotak 5, 7, 13, 15 = 0101, 0111, 1101, 1111):

Variabel	5	7	13	15	Kesimpulan
A	0	0	1	1	berubah, hilang
B	1	1	1	1	tetap 1, tulis **B**
C	0	1	0	1	berubah, hilang
D	1	1	1	1	tetap 1, tulis **D**

F = BD + B'D' + B'C'

Kotak 1 dan 9 juga bisa ditutup dengan grup kolom 01 (kotak 1, 5, 13, 9 = C'D). Jadi F = BD + B'D' + C'D juga benar dan sama-sama minimal. Tulis salah satu saja.

Langkah 5: gambar sirkuit.



Gambar 1B.5: Sirkuit kombinatorik untuk F = BD + B'D' + B'C'

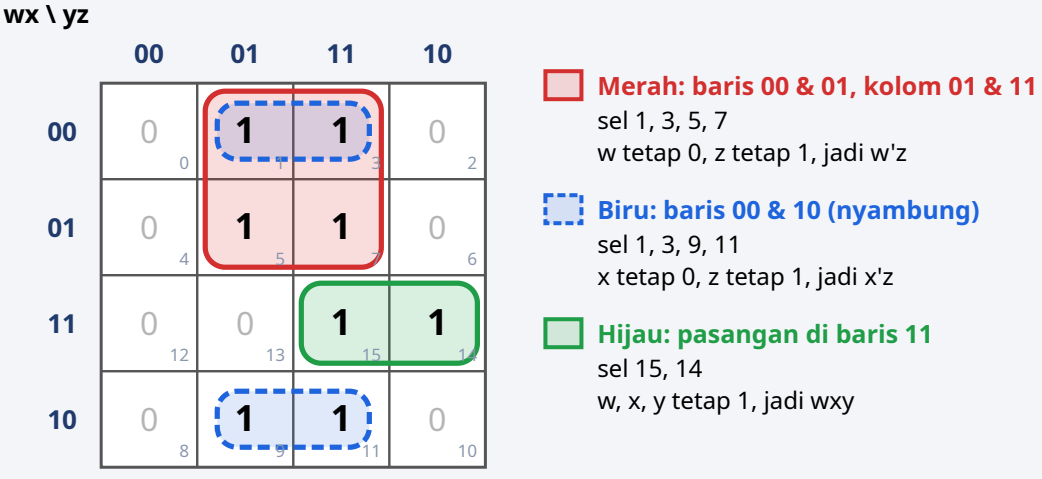
1B.8 Contoh 2: format seperti soal LA06 (w, x, y, z dengan garis atas)

CONTOH 2

Sederhanakan dan gambar sirkuitnya:

$$\overline{w}\overline{x}\overline{y}\overline{z} + \overline{w}\overline{x}yz + \overline{w}x\overline{y}\overline{z} + \overline{w}xyz + wx\overline{y}\overline{z} + wx\overline{y}z + wxy\overline{z} + wxyz$$

Suku	$\overline{w}\overline{x}\overline{y}\overline{z}$	$\overline{w}\overline{x}yz$	$\overline{w}x\overline{y}\overline{z}$	$\overline{w}xyz$	$wx\overline{y}\overline{z}$	$wx\overline{y}z$	$wxy\overline{z}$	$wxyz$
Biner	0001	0011	0101	0111	1001	1011	1110	1111
Nomor	**1**	**3**	**5**	**7**	**9**	**11**	**14**	**15**

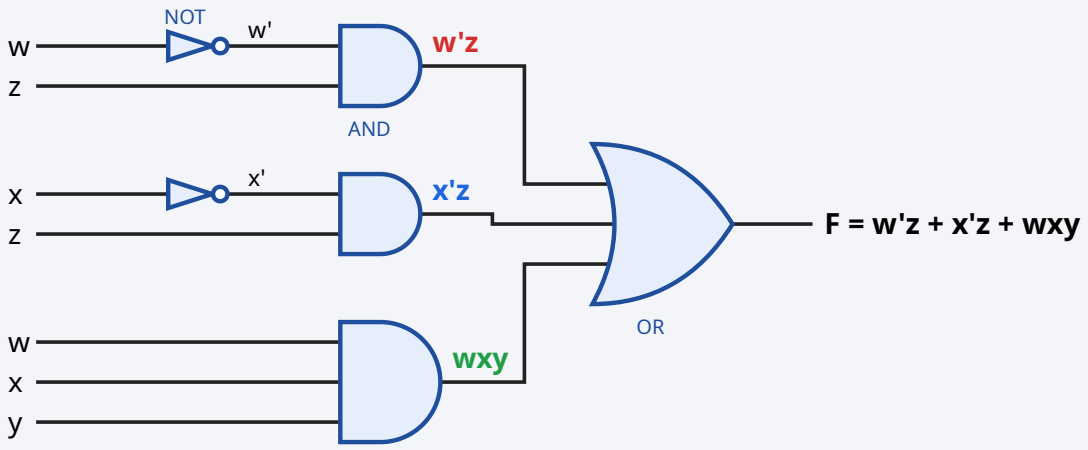


Gambar 1B.6: K-Map Contoh 2 (baris = wx, kolom = yz)

Kenapa pilih grup ini?

- Kotak **14** hanya bertetangga dengan 15 (tetangga lainnya, yaitu 6, 10, dan 12, bernilai 0). Jadi pasangan 14–15 wajib diambil: **wxy**.
- Kotak **5** paling besar masuk ke grup 1, 3, 5, 7: **w'z**.
- Kotak **9** paling besar masuk ke grup 1, 3, 9, 11 (baris 00 dan 10 bertetangga): **x'z**.
- Semua angka 1 sudah tertutup. Grup kolom 11 (kotak 3, 7, 15, 11 = yz) tidak perlu, karena semua isinya sudah tertutup grup lain.

F = w'z + x'z + wxy (dalam notasi soal: $\overline{w}z + \overline{x}z + wxy$)

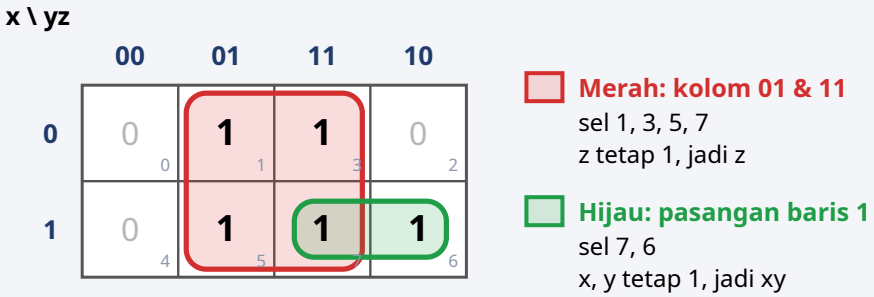


Gambar 1B.7: Suku wxy punya 3 variabel, jadi memakai gerbang AND dengan 3 input

1B.9 Contoh 3: K-Map 3 variabel

CONTOH 3

F = x'y'z + x'yz + xy'z + xyz + xyz'. Bobot 3 variabel: x = 4, y = 2, z = 1. Nomornya 1, 3, 5, 7, 6.



Merah: kolom 01 & 11
sel 1, 3, 5, 7
z tetap 1, jadi z

Hijau: pasangan baris 1
sel 7, 6
x, y tetap 1, jadi xy

F = z + xy

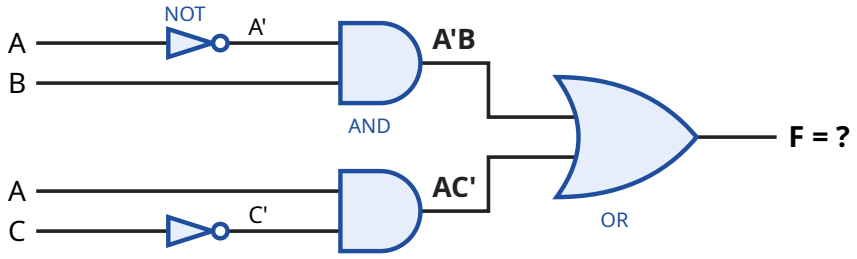
JEBAKAN

- Menulis label 00, 01, **10, 11**. Urutan yang benar 00, 01, **11, 10**.
- Salah membaca aksen/garis atas saat mengubah suku ke biner. Cek ulang setiap suku.
- Membuat grup 3 atau 6 kotak, atau grup diagonal.
- Lupa bahwa tepi kiri-kanan dan atas-bawah nyambung, sehingga grup yang didapat lebih kecil dari seharusnya.
- Di sirkuit: lupa gerbang NOT untuk variabel beraksen, atau tidak memberi label.

LATIHAN 1B

Untuk soal 1–5: sederhanakan dengan K-Map. Untuk soal 1 dan 5, gambar juga sirkuitnya.

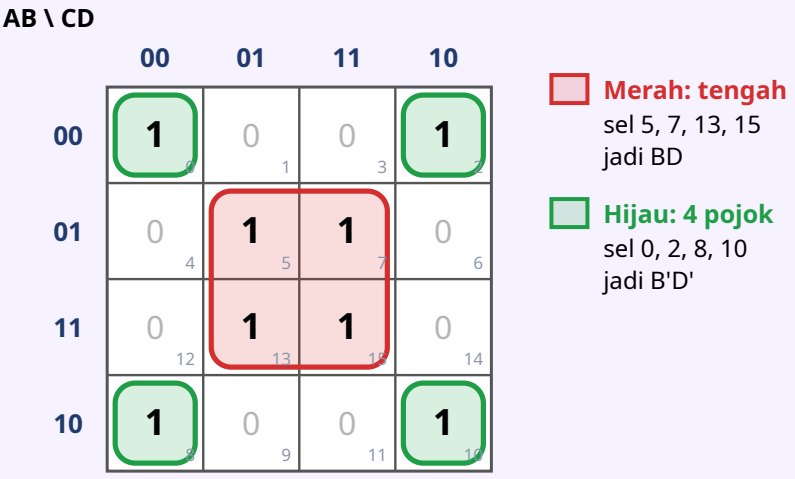
1. $\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D} + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}D + \overline{A}\,\overline{B}C\,\overline{D} + \overline{A}\,\overline{B}CD + A\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D} + A\,\overline{B}\,\overline{C}D + A\,\overline{B}C\,\overline{D} + A\,\overline{B}CD$
2. $\overline{w}\,\overline{x}\,\overline{y}\,\overline{z} + \overline{w}\,\overline{x}\,\overline{y}z + \overline{w}\,\overline{x}y\,\overline{z} + \overline{w}\,\overline{x}yz + \overline{w}x\,\overline{y}\,\overline{z} + \overline{w}x\,\overline{y}z + \overline{w}xy\,\overline{z} + \overline{w}xyz + w\,\overline{x}\,\overline{y}\,\overline{z} + w\,\overline{x}\,\overline{y}z + w\,\overline{x}y\,\overline{z} + w\,\overline{x}yz + wx\,\overline{y}\,\overline{z} + wx\,\overline{y}z + wxy\,\overline{z} + wxyz$
3. F(A, B, C, D) = Σm(0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12)
4. A'B'C'D' + A'B'CD' + A'BC'D + AB'C'D' + AB'CD' + ABC'D
5. x'y'z' + x'y'z + x'yz + xy'z' + xy'z
6. Tulis ekspresi Boolean dari sirkuit berikut:



Kunci Jawaban Latihan 1B

JAWABAN 1

Nomor minterm: 0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15.

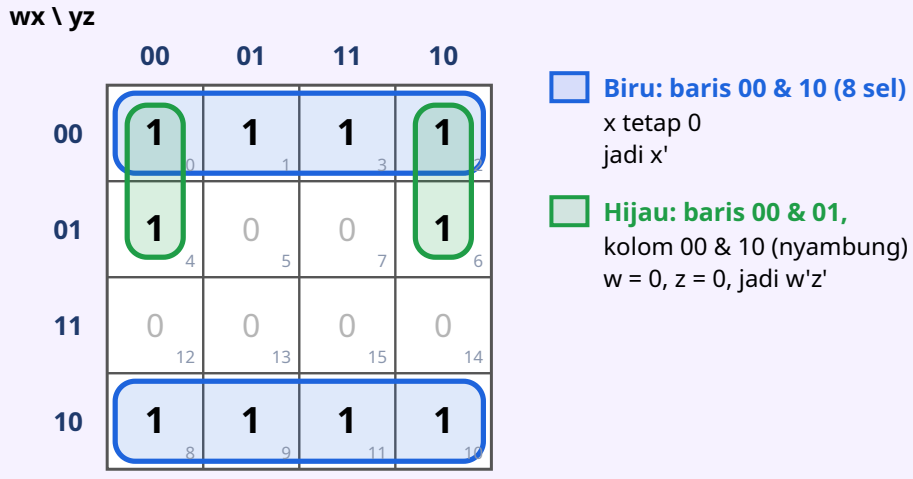


F = BD + B'D'

Sirkuit: AND(B, D) dan AND(B', D'), lalu keduanya masuk ke OR. B' dan D' dibuat dengan gerbang NOT.

JAWABAN 2

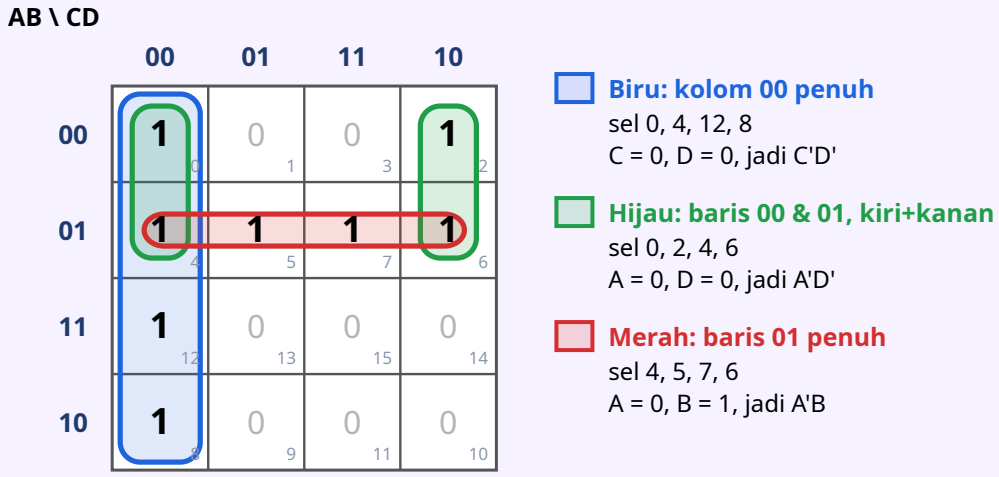
Nomor minterm: 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11.



Baris 00 dan 10 penuh dan bertetangga (atas-bawah nyambung), jadi menjadi satu grup 8 kotak: x'. Sisa kotak 4 dan 6 digabung dengan 0 dan 2 (grup 4 kotak lewat tepi kiri-kanan): w'z'.

F = x' + w'z' (notasi soal: $\overline{x} + \overline{w}\,\overline{z}$)

JAWABAN 3

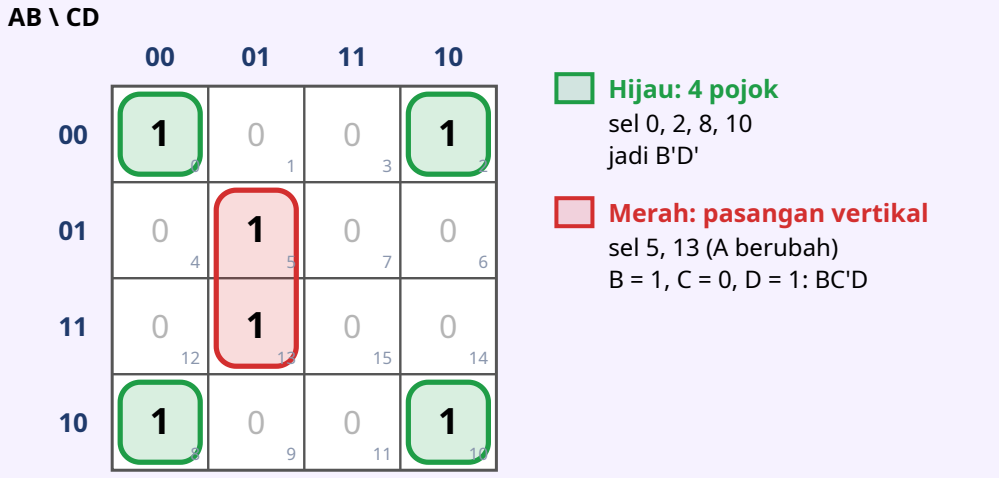


- Kotak 8 hanya bisa masuk grup kolom 00 (0, 4, 12, 8): C'D'.
- Kotak 2 paling besar masuk grup 0, 2, 4, 6: A'D'.
- Kotak 5 dan 7 masuk grup baris 01 (4, 5, 7, 6): A'B.

F = C'D' + A'D' + A'B

JAWABAN 4

Nomor minterm: 0, 2, 5, 8, 10, 13.

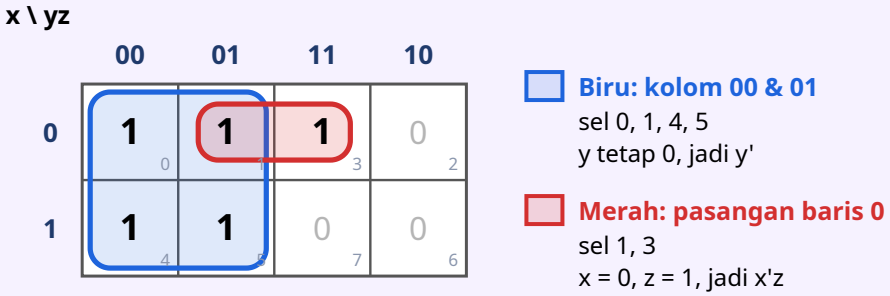


Kotak 5 dan 13 bertetangga secara vertikal (baris 01 dan 11). A berubah, B = 1, C = 0, D = 1.

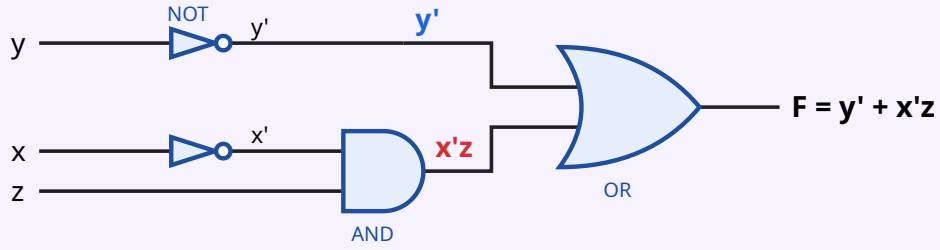
F = B'D' + BC'D

JAWABAN 5

Nomor minterm (bobot x = 4, y = 2, z = 1): 0, 1, 3, 4, 5.



$$F = y' + x'z$$



Suku y' hanya 1 variabel, jadi langsung masuk ke OR (lewat NOT) tanpa gerbang AND.

JAWABAN 6

Gerbang AND atas menerima A' (dari NOT) dan B, outputnya A'B. Gerbang AND bawah menerima A dan C' (dari NOT), outputnya AC'. Keduanya masuk OR.

$$F = A'B + AC'$$

2 Soal Cerita Kuantor Ganda

Kisi-kisi no. 2: ubah cerita ke simbol, tulis negasinya, jelaskan artinya, tentukan nilai kebenaran dari tabel

2.1 Bentuk soal yang keluar

SOAL ASLI: QUIZ KELAS LAIN NO. 2

Sebuah universitas memiliki beberapa sistem informasi dan beberapa administrator. Setiap sistem informasi harus memiliki setidaknya satu administrator yang bertanggung jawab atas keamanannya.

(a) Nyatakan pernyataan tersebut dalam logika kuantor ganda. (b) Tuliskan negasinya. (c) Jelaskan arti negasi tersebut dalam konteks cerita.

SOAL ASLI: QUIZ LA06 NO. 2b (10 poin)

Domain x = mahasiswa {Melissa, Xavier, Julian}, domain y = lab {Network, AI, Programming}. T(x): x sudah menyelesaikan safety training. A(x, y): x punya akses ke y. Datanya:

Mahasiswa	Safety training	Network	AI	Programming
Melissa	Completed	Yes	Yes	No
Xavier	Completed	Yes	Yes	Yes
Julian	Not completed	No	No	No

Translate the statement $\exists x \forall y(\neg T(x) \wedge A(x, y))$ to plain English and determine its truth value based on the data above. Do not forget to justify your answer.

2.2 Materi: predikat dua variabel dan domain

Predikat adalah kalimat yang mengandung variabel. Kalimat itu baru bernilai benar atau salah setelah variabelnya diisi. Predikat dua variabel, misalnya A(x, y) = "x punya akses ke y", butuh satu nilai x **dan** satu nilai y. Contoh: A(Xavier, AI) bernilai benar, A(Julian, AI) bernilai salah.

Domain adalah himpunan nilai yang boleh diisikan. Di soal cerita, domain biasanya dua himpunan yang berbeda, misalnya himpunan sistem informasi dan himpunan administrator.

CARA BACA

Simbol	Dibaca
$\forall x$	"untuk setiap x" / "for all x" / "for every x"
$\exists y$	"ada y" / "terdapat (setidaknya satu) y" / "there exists y"
$\forall s \in S, \exists a \in A, R(a, s)$	"Untuk setiap s di S, ada a di A sehingga R(a, s)"
$\exists x \forall y (\neg T(x) \land A(x, y))$	"Ada x sehingga untuk setiap y, x tidak T dan x punya akses ke y"

Baca **dari kiri ke kanan**, satu simbol per langkah, lalu rapikan menjadi kalimat biasa tanpa simbol dan tanpa huruf variabel.

2.3 Materi: arti empat urutan kuantor

Bayangkan tabel dengan baris = nilai x dan kolom = nilai y. Kotak hijau berarti P(x, y) benar.

$\forall x \exists y$ P(x, y)

"Setiap x punya **setidaknya satu** y (boleh beda-beda)."

Benar jika **setiap baris punya minimal satu kotak hijau**.

	y1	y2	y3
x1	Ya	-	-
x2	-	-	Ya
x3	-	Ya	-

Contoh di atas: BENAR

$\exists x \forall y$ P(x, y)

"Ada **satu** x yang cocok dengan **semua** y."

Benar jika **ada satu baris yang hijau semua**.

	y1	y2	y3
x1	Ya	-	-
x2	Ya	Ya	Ya
x3	-	-	-

Contoh di atas: BENAR (baris x2)

$\exists y \forall x$ P(x, y)

"Ada **satu** y yang cocok dengan **semua** x."

Benar jika **ada satu kolom yang hijau semua**.

	y1	y2	y3
x1	-	Ya	-
x2	Ya	Ya	-
x3	-	Ya	Ya

Contoh di atas: BENAR (kolom y2)

$\forall x \forall y$ dan $\exists x \exists y$

$\forall x \forall y$ P(x, y): benar jika **semua kotak hijau**.

$\exists x \exists y$ P(x, y): benar jika **ada minimal satu kotak hijau**.

$\forall y \exists x$ P(x, y): benar jika setiap **kolom** punya minimal satu kotak hijau.

Untuk kuantor yang sama ($\forall\forall$ atau $\exists\exists$), urutannya boleh ditukar. Untuk kuantor berbeda, urutan **tidak boleh** ditukar.

JEBAKAN: URUTAN KUANTOR

"Setiap sistem punya setidaknya satu admin" = $\forall s\ \exists a\ R(a, s)$. Setiap sistem boleh punya admin yang berbeda-beda.

"Ada admin yang bertanggung jawab atas semua sistem" = $\exists a\ \forall s\ R(a, s)$. Ini satu orang admin untuk semua sistem, jadi artinya jauh lebih kuat.

Dua kalimat ini **berbeda arti**. Kesalahan menukar urutan kuantor membuat seluruh jawaban (a), (b), dan (c) salah.

2.4 Materi: menerjemahkan cerita ke simbol

RUMUS PENTING: KATA KUNCI

Kata di soal	Simbol
setiap, semua, seluruh, untuk sembarang, harus (untuk semua)	$\forall$
ada, terdapat, beberapa, setidaknya satu, minimal satu, seorang	$\exists$
tidak ada ... yang ...	$\sim\exists \ldots \equiv \forall \ldots \sim$
tidak semua ...	$\sim\forall \ldots \equiv \exists \ldots \sim$

RUMUS PENTING: POLA KALIMAT

Pola kalimat	Simbol
Setiap X punya setidaknya satu Y yang R	$\forall x \in X, \exists y \in Y, R(x, y)$
Ada Y yang R dengan semua X	$\exists y \in Y, \forall x \in X, R(x, y)$
Setiap X R dengan semua Y	$\forall x \in X, \forall y \in Y, R(x, y)$
Ada X yang R dengan suatu Y	$\exists x \in X, \exists y \in Y, R(x, y)$
Setiap X yang P punya setidaknya satu Y yang R	$\forall x\ (P(x) \rightarrow \exists y\ R(x, y))$
Ada X yang P dan R dengan semua Y	$\exists x\ (P(x) \land \forall y\ R(x, y))$

Aturan pasangan: kuantor $\forall$ dipasangkan dengan $\rightarrow$ ("setiap yang P, pasti ..."), kuantor $\exists$ dipasangkan dengan $\land$ ("ada yang P dan ...").

RESEP MENERJEMAHKAN (4 LANGKAH)

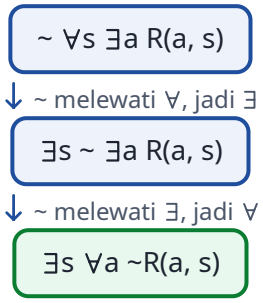
1. **Tentukan domain.** Contoh: S = himpunan sistem informasi, A = himpunan administrator.
2. **Tentukan predikat** beserta artinya. Contoh: R(a, s) = "a bertanggung jawab atas keamanan s".
3. **Tentukan urutan kuantor.** Tanya: "siapa yang bergantung pada siapa?" Admin yang dicari bergantung pada sistemnya, jadi ∀s dulu, baru ∃a.
4. **Tulis rumusnya**, lalu baca ulang dalam bahasa biasa dan cocokkan dengan kalimat soal.

2.5 Materi: menulis negasi langkah demi langkah

RUMUS PENTING: NEGASI

Pernyataan	Negasinya
~(∀x P(x))	≡ ∃x ~P(x)
~(∃x P(x))	≡ ∀x ~P(x)
~(∀x ∃y P(x, y))	≡ **∃x ∀y ~P(x, y)**
~(∃x ∀y P(x, y))	≡ **∀x ∃y ~P(x, y)**
~(P ∧ Q)	≡ ~P ∨ ~Q
~(P ∨ Q)	≡ ~P ∧ ~Q
~(P → Q)	≡ **P ∧ ~Q**

Resep: dorong tanda ~ dari kiri ke kanan. Setiap kali ~ melewati kuantor, kuantornya berubah (∀ jadi ∃, ∃ jadi ∀). Sampai di bagian dalam, negasikan dengan De Morgan atau aturan negasi implikasi.



2.6 Materi: menjelaskan arti negasi dalam konteks cerita

TIPS MENULIS ARTI NEGASI

- Mulai dengan kuantor terluar: "Ada ..." untuk ∃, "Setiap ..." untuk ∀.
- Pakai kata dari cerita (sistem informasi, administrator, keamanan), jangan pakai huruf x, y.
- Hindari negasi ganda yang membingungkan. Lebih baik "tidak ada satu pun administrator" daripada "tidak benar bahwa setiap ...".
- Boleh tambah satu kalimat dampak dalam cerita, misalnya "artinya keamanan sistem itu tidak diurus siapa pun".

JEBAKAN: NEGASI YANG SALAH

Jawaban	Kenapa salah
∀s ∀a ~R(a, s)	Artinya "semua sistem tidak punya admin". Ini terlalu kuat. Negasi cukup menyatakan ada **satu** sistem yang tidak punya admin.
∃s ∃a ~R(a, s)	Artinya "ada sistem dan ada admin yang tidak bertanggung jawab atasnya". Ini terlalu lemah dan tidak membantah pernyataan aslinya.
∀s ∃a ~R(a, s)	Hanya predikatnya yang dinegasikan, kuantornya lupa ditukar.

2.7 Materi: menentukan nilai kebenaran dari tabel

RESEP CEK TABEL

1. Terjemahkan dulu ke bahasa biasa.
2. Lihat kuantor **paling luar**:
   - ∃x di luar: cari **satu** x yang berhasil. Ketemu satu → BENAR. Semua x gagal → SALAH.
   - ∀x di luar: cek **setiap** x. Satu saja gagal → SALAH.
3. Untuk setiap x yang dicek, evaluasi bagian dalamnya baris demi baris di tabel.
4. **Justifikasi**: sebut nama orang dan nama kolom yang membuat pernyataan benar atau salah. Kalau SALAH karena ∃, tunjukkan bahwa **setiap** x gagal, satu per satu.

2.8 Contoh 1: soal asli sistem informasi dan administrator

CONTOH 1

Domain dan predikat. S = himpunan sistem informasi di universitas, A = himpunan administrator, R(a, s) = "administrator a bertanggung jawab atas keamanan sistem s".

(a) Kuantor ganda:

$$\forall s \in S, \exists a \in A, R(a, s)$$

Dibaca: "Untuk setiap sistem informasi s, ada administrator a yang bertanggung jawab atas keamanan s."

(b) Negasi:

$\sim(\forall s \in S, \exists a \in A, R(a, s))$	
$\equiv \exists s \in S, \sim(\exists a \in A, R(a, s))$	$\sim\forall$ menjadi $\exists\sim$
$\equiv \exists \mathbf{s} \in \mathbf{S}, \forall \mathbf{a} \in \mathbf{A}, \sim \mathbf{R(a, s)}$	$\sim\exists$ menjadi $\forall\sim$

(c) Arti negasi: "Ada (setidaknya satu) sistem informasi yang **tidak memiliki satu pun** administrator yang bertanggung jawab atas keamanannya." Artinya ada sistem yang keamanannya tidak diurus oleh administrator mana pun, sehingga aturan universitas dilanggar.

2.9 Contoh 2: soal asli LA06 (tabel)

CONTOH 2

Terjemahan: $\exists x \forall y(\neg T(x) \land A(x, y))$ dibaca "Ada mahasiswa x sehingga untuk setiap lab y, x belum menyelesaikan safety training dan x punya akses ke y."

Dirapikan: *"Ada seorang mahasiswa yang belum menyelesaikan safety training tetapi punya akses ke semua lab."* (English: *There is a student who has not completed safety training but has access to every lab.*)

Nilai kebenaran. Kuantor terluar $\exists x$, jadi cari satu mahasiswa yang berhasil:

x	¬T(x)	¬T ∧ A(x, Network)	¬T ∧ A(x, AI)	¬T ∧ A(x, Prog)	∀y berhasil?
Melissa	**F**	F	F	F	**Tidak**
Xavier	**F**	F	F	F	**Tidak**
Julian	**T**	F (No)	F (No)	F (No)	**Tidak**

Jawaban: pernyataan bernilai **FALSE**.

Justifikasi: Melissa dan Xavier sudah menyelesaikan training, jadi ¬T(x) salah untuk mereka. Julian satu-satunya yang belum training, tetapi Julian tidak punya akses ke lab mana pun. Jadi tidak ada mahasiswa yang memenuhi.

VARIASI SOAL DARI DATA LA06

Dosen bisa memakai tabel yang sama dengan pernyataan lain. Latih semuanya:

Pernyataan	Arti	Nilai dan alasan
$\forall x\ \exists y\ A(x, y)$	Setiap mahasiswa punya akses ke minimal satu lab.	**FALSE**: Julian tidak punya akses ke lab mana pun.
$\exists x\ \forall y\ A(x, y)$	Ada mahasiswa yang punya akses ke semua lab.	**TRUE**: Xavier (Yes, Yes, Yes).
$\exists y\ \forall x\ A(x, y)$	Ada lab yang bisa diakses semua mahasiswa.	**FALSE**: Network dan AI tidak bisa diakses Julian; Programming tidak bisa diakses Melissa dan Julian.
$\forall x\ (T(x) \rightarrow \exists y\ A(x, y))$	Setiap mahasiswa yang sudah training punya akses ke minimal satu lab.	**TRUE**: Melissa (Network), Xavier (semua). Julian belum training, jadi implikasinya benar dengan sendirinya.
$\forall x\ \forall y\ (A(x, y) \rightarrow T(x))$	Setiap mahasiswa yang punya akses ke suatu lab sudah training.	**TRUE**: yang punya akses hanya Melissa dan Xavier, keduanya sudah training.
$\exists x\ \exists y\ (T(x) \land \neg A(x, y))$	Ada mahasiswa yang sudah training tetapi tidak punya akses ke suatu lab.	**TRUE**: Melissa, lab Programming.

Negasi dari pernyataan utama: $\forall x\ \exists y\ (T(x) \lor \neg A(x, y))$, artinya "setiap mahasiswa sudah training atau tidak punya akses ke minimal satu lab". Nilainya TRUE, sesuai dengan pernyataan aslinya yang FALSE.

2.10 Contoh 3: pernyataan dengan syarat (∀ dan →)

CONTOH 3

"Setiap mahasiswa yang sudah lulus safety training memiliki akses ke setidaknya satu lab."

Domain: M = mahasiswa, L = lab. **Predikat:** T(x) = x lulus training, A(x, y) = x punya akses ke y.

(a) $\forall x \in M\ (T(x) \rightarrow \exists y \in L,\ A(x, y))$

(b) Negasi:

$\sim\forall x\ (T(x) \rightarrow \exists y\ A(x, y))$	
$\equiv \exists x \sim(T(x) \rightarrow \exists y\ A(x, y))$	$\sim\forall$ menjadi $\exists\sim$
$\equiv \exists x\ (T(x) \land \sim\exists y\ A(x, y))$	$\sim(P \rightarrow Q) \equiv P \land \sim Q$
$\equiv \exists \mathbf{x\ (T(x) \land \forall y \sim A(x, y))}$	$\sim\exists$ menjadi $\forall\sim$

(c) Arti: "Ada mahasiswa yang sudah lulus safety training tetapi tidak punya akses ke lab mana pun."

LATIHAN 2

Untuk soal 1–4: (a) nyatakan dalam logika kuantor ganda (sebutkan domain dan predikatnya), (b) tulis negasinya langkah demi langkah, (c) jelaskan arti negasinya dalam konteks cerita.

1. Setiap mata kuliah memiliki setidaknya satu asisten yang menguasai materinya.
2. Ada seorang dosen pembimbing yang membimbing semua mahasiswa tingkat akhir.
3. Setiap server di data center terhubung ke setidaknya satu server lain.
4. Setiap pengguna yang sudah terverifikasi dapat mengakses semua fitur premium.
5. Domain mahasiswa D_x = {Ana, Budi, Citra, Doni}, domain proyek D_y = {Web, Mobile, AI}. L(x): x sudah lulus mata kuliah prasyarat. K(x, y): x tergabung di proyek y.

Mahasiswa	Lulus prasyarat	Web	Mobile	AI
Ana	Ya	Ya	Ya	Ya
Budi	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Citra	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Doni	Ya	Tidak	Tidak	Ya

   Terjemahkan ke bahasa biasa, lalu tentukan nilai kebenarannya dengan justifikasi:

   a. $\forall x\ \exists y\ K(x, y)$
   b. $\exists y\ \forall x\ K(x, y)$
   c. $\exists x\ \forall y\ (L(x) \wedge K(x, y))$
   d. $\forall x\ (\neg L(x) \rightarrow \forall y\ \neg K(x, y))$
   e. $\forall y\ \exists x\ (L(x) \wedge K(x, y))$
   f. Tulis negasi dari (d), artinya, dan nilai kebenarannya.

6. Domain bilangan bulat $\mathbb{Z}$. Tentukan nilai kebenaran dan jelaskan perbedaannya: (a) $\forall x\ \exists y\ (x + y = 0)$ (b) $\exists y\ \forall x\ (x + y = 0)$.

Kunci Jawaban Latihan 2

JAWABAN 1

M = himpunan mata kuliah, A = himpunan asisten, K(a, m) = "asisten a menguasai materi mata kuliah m".

a. $\forall m \in M, \exists a \in A, K(a, m)$

b. $\sim(\forall m\ \exists a\ K(a, m)) \equiv \exists m\ \sim(\exists a\ K(a, m)) \equiv \exists \mathbf{m \in M,}\ \forall \mathbf{a \in A,}\ \mathbf{\sim K(a, m)}$

c. Ada mata kuliah yang materinya tidak dikuasai oleh asisten mana pun.

JAWABAN 2

D = himpunan dosen pembimbing, M = himpunan mahasiswa tingkat akhir, B(d, m) = "d membimbing m".

a. $\exists d \in D, \forall m \in M, B(d, m)$

b. $\sim(\exists d\ \forall m\ B(d, m)) \equiv \forall d\ \sim(\forall m\ B(d, m)) \equiv \forall \mathbf{d \in D,}\ \exists \mathbf{m \in M,}\ \mathbf{\sim B(d, m)}$

c. Setiap dosen pembimbing punya setidaknya satu mahasiswa tingkat akhir yang tidak ia bimbing. Dengan kata lain, tidak ada dosen yang membimbing semua mahasiswa tingkat akhir.

JAWABAN 3

S = himpunan server di data center, H(x, y) = "server x terhubung ke server y". Kata "lain" berarti $y \neq x$.

a. $\forall x \in S, \exists y \in S, (y \neq x \land H(x, y))$

b. $\sim\forall x\ \exists y\ (y \neq x \land H(x, y)) \equiv \exists x\ \forall y\ \sim(y \neq x \land H(x, y)) \equiv \exists \mathbf{x \in S,}\ \forall \mathbf{y \in S,}\ \mathbf{(y = x \lor \sim H(x, y))}$ (De Morgan di langkah terakhir)

c. Ada server yang tidak terhubung ke server lain mana pun. Server itu terisolasi.

JAWABAN 4

U = himpunan pengguna, F = himpunan fitur premium, V(u) = "u sudah terverifikasi", A(u, f) = "u dapat mengakses f".

a. $\forall u \in U\ (V(u) \rightarrow \forall f \in F, A(u, f))$

b. $\sim\forall u\ (V(u) \rightarrow \forall f\ A(u, f)) \equiv \exists u\ \sim(V(u) \rightarrow \forall f\ A(u, f)) \equiv \exists u\ (V(u) \land \sim\forall f\ A(u, f)) \equiv \exists \mathbf{u \in U\ (V(u)} \land \exists \mathbf{f \in F,}\ \mathbf{\sim A(u, f))}$

c. Ada pengguna yang sudah terverifikasi tetapi tidak dapat mengakses setidaknya satu fitur premium.

JAWABAN 5

a. "Setiap mahasiswa tergabung di minimal satu proyek." **TRUE**: Ana (Web), Budi (Web), Citra (Mobile), Doni (AI).

b. "Ada proyek yang diikuti semua mahasiswa." **FALSE**: Web tidak diikuti Citra dan Doni; Mobile tidak diikuti Budi dan Doni; AI tidak diikuti Budi dan Citra.

c. "Ada mahasiswa yang sudah lulus prasyarat dan tergabung di semua proyek." **TRUE**: Ana.

d. "Setiap mahasiswa yang belum lulus prasyarat tidak tergabung di proyek mana pun." **FALSE**: Citra belum lulus prasyarat tetapi tergabung di Mobile.

e. "Setiap proyek punya minimal satu anggota yang sudah lulus prasyarat." **TRUE**: Web (Ana), Mobile (Ana), AI (Ana atau Doni).

f. Negasi (d): $\sim\forall x\,(\neg L(x) \rightarrow \forall y\,\neg K(x, y)) \equiv \exists x\,(\neg L(x) \wedge \sim\forall y\,\neg K(x, y)) \equiv \mathbf{\exists x\,(\neg L(x) \wedge \exists y\,K(x, y))}$. Artinya "ada mahasiswa yang belum lulus prasyarat tetapi tergabung di minimal satu proyek". **TRUE** (Citra, Mobile), sesuai dengan (d) yang FALSE.

JAWABAN 6

a. **TRUE**. Untuk sembarang x, pilih y = -x, maka x + y = 0. Nilai y boleh berbeda untuk setiap x.

b. **FALSE**. Satu nilai y harus berlaku untuk semua x. Kalau x + y = 0 untuk x = 0, maka y = 0. Tetapi untuk x = 1, 1 + 0 ≠ 0. Jadi tidak ada y yang cocok untuk semua x.

3 Pembuktian Tak Langsung

Kisi-kisi no. 3: kontraposisi dan kontradiksi (biasanya diminta dua-duanya untuk pernyataan yang sama)

3.1 Bentuk soal yang keluar

SOAL ASLI: QUIZ LA06 NO. 3 (20 poin)

Prove that for every real number r, if r is irrational, then 1/r is irrational using: (a) [10 points] Proof by contraposition. (b) [10 points] Proof by contradiction.

"Tak langsung" (*indirect argument*) artinya kita tidak berangkat dari hipotesis menuju kesimpulan secara lurus. Ada dua cara:

- **Kontraposisi**: membuktikan pernyataan lain yang ekuivalen, yaitu "jika bukan kesimpulan, maka bukan hipotesis".
- **Kontradiksi**: menganggap pernyataannya salah, lalu menunjukkan bahwa anggapan itu menghasilkan sesuatu yang mustahil.

3.2 Materi: kenapa dua metode ini sah

DASAR KONTRAPOSISI

$$p \to q \equiv \neg q \to \neg p$$

p	q	p → q	~q → ~p
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	T

Dua kolom selalu sama. Jadi membuktikan ~q → ~p sama saja dengan membuktikan p → q.

DASAR KONTRADIKSI

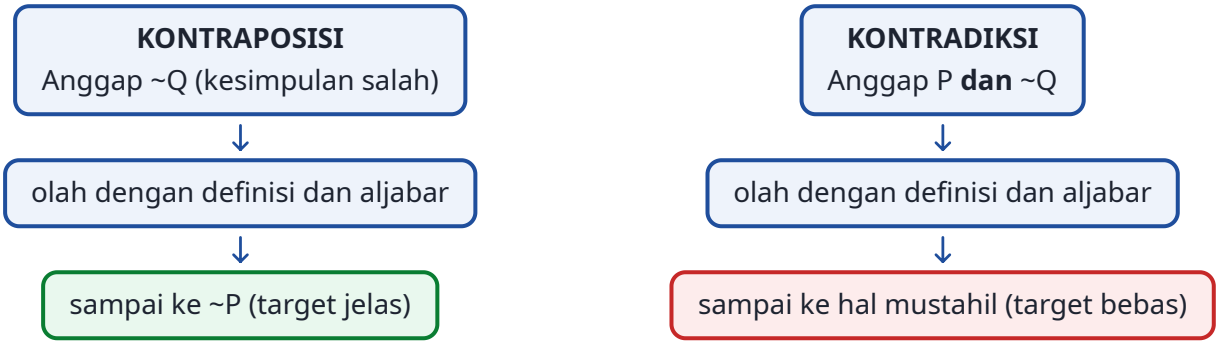
$$\neg S \to c \ \therefore S$$

Kalau anggapan "S salah" menghasilkan hal mustahil (c, contradiction), maka anggapan itu keliru, jadi S benar.

Untuk S berbentuk "∀x, jika P(x) maka Q(x)", negasinya adalah

$$\exists x \text{ sehingga } P(x) \text{ dan } \neg Q(x)$$

Jadi di bukti kontradiksi kita menganggap hipotesis **benar** dan kesimpulan **salah** sekaligus.



3.3 Materi: definisi yang wajib ditulis di bukti

RUMUS PENTING: DEFINISI

Istilah	Definisi formal (tulis persis seperti ini)
n **genap**	n = 2k untuk suatu bilangan bulat k
n **ganjil**	n = 2k + 1 untuk suatu bilangan bulat k
r **rasional**	r = a/b untuk suatu bilangan bulat a dan b dengan **b ≠ 0**
r **irasional**	r bilangan real yang tidak rasional
d ∣ n (d membagi n)	n = d·k untuk suatu bilangan bulat k

Fakta yang boleh langsung dipakai:

- Jumlah, selisih, dan hasil kali bilangan bulat adalah bilangan bulat.
- Setiap bilangan bulat pasti genap atau ganjil, dan tidak mungkin dua-duanya.
- 0 adalah bilangan rasional (0 = 0/1), jadi bilangan irasional pasti ≠ 0.
- Kalau a, b bilangan real positif dan a > b, maka a·c > b·c untuk c > 0.

3.4 Materi: menulis negasi dan kontrapositif dengan benar

Sebagian besar kesalahan di soal ini terjadi saat menegasikan kesimpulan. Pakai tabel ini:

RUMUS PENTING: NEGASI BAGIAN-BAGIAN YANG SERING MUNCUL

Kalimat	Negasinya
n genap	n ganjil
r irasional	r rasional
a genap **atau** b genap	a ganjil **dan** b ganjil (De Morgan)
x irasional **atau** y irasional	x rasional **dan** y rasional
x ≥ 1 **atau** y ≥ 1	x < 1 **dan** y < 1
a ≤ √n **atau** b ≤ √n	a > √n **dan** b > √n
Tidak ada x sehingga P(x)	Ada x sehingga P(x)
∀x, jika P(x) maka Q(x)	∃x sehingga P(x) dan ~Q(x)

Kontrapositif dari "jika P maka Q" adalah "jika ~Q maka ~P". Contoh: kontrapositif dari "jika ab genap, maka a genap atau b genap" adalah "jika a ganjil dan b ganjil, maka ab ganjil".

3.5 Template jawaban

TEMPLATE A: PROOF BY CONTRAPOSITION

1. **Tulis kontrapositifnya:** "Kontrapositif dari pernyataan ini adalah: untuk setiap ..., jika ~Q maka ~P."
2. **Misalkan** ... sembarang sehingga ~Q benar. Tulis definisinya.
3. **Olah** sampai terbukti ~P.
4. **Tutup:** "Karena kontrapositifnya benar, dan kontrapositif ekuivalen dengan pernyataan aslinya, maka pernyataan asli terbukti. ∎"

TEMPLATE B: PROOF BY CONTRADICTION

1. **Tulis negasinya:** "Andaikan pernyataan itu salah. Maka ada ... sehingga P **dan** ~Q."
2. **Tulis definisi** dari P dan ~Q.
3. **Olah** sampai muncul sesuatu yang mustahil (biasanya bertentangan dengan P atau dengan fakta).
4. **Tutup:** "Ini kontradiksi. Jadi pengandaian salah, dan pernyataan asli terbukti benar. ∎"

ENGLISH: FRASA KALAU SOALNYA BERBAHASA INGGRIS

Kontraposisi	Kontradiksi
"The contrapositive of the statement is: for every real number r, if 1/r is rational, then r is rational." "Suppose 1/r is rational. Then ..." "Hence r is rational. Since the contrapositive is true, the original statement is true."	"Suppose not. That is, suppose there is a real number r such that r is irrational and 1/r is rational." "Then ..." "This contradicts the supposition that r is irrational. Hence the supposition is false, and the statement is true."

3.6 Contoh 1: soal asli LA06 (1/r)

CONTOH 1

Pernyataan: untuk setiap bilangan real r, jika r irasional, maka 1/r irasional.

Catatan awal: r irasional berarti r ≠ 0 (karena 0 = 0/1 rasional), jadi 1/r terdefinisi.

(a) Kontraposisi.

Kontrapositifnya: *untuk setiap bilangan real r ≠ 0, jika 1/r rasional, maka r rasional.*

Misalkan r bilangan real sembarang dengan r ≠ 0 dan 1/r rasional. Menurut definisi rasional, 1/r = a/b untuk suatu bilangan bulat a dan b dengan b ≠ 0.

Karena 1/r ≠ 0, maka a ≠ 0. Dengan membalik kedua ruas:

$$r = b/a$$

dengan b dan a bilangan bulat dan a ≠ 0. Jadi r rasional.

Karena kontrapositifnya benar, pernyataan asli terbukti. ∎

(b) Kontradiksi.

Negasi: ada bilangan real r sehingga r irasional **dan** 1/r rasional.

Andaikan negasi itu benar. Karena 1/r rasional, 1/r = a/b untuk suatu bilangan bulat a, b dengan b ≠ 0. Karena 1/r ≠ 0, maka a ≠ 0. Akibatnya r = b/a dengan a, b bilangan bulat dan a ≠ 0, jadi r rasional.

Ini **bertentangan** dengan r irasional. Jadi pengandaian salah, dan untuk setiap bilangan real r, jika r irasional maka 1/r irasional. ∎

TIPS: POIN PENTING YANG SERING DIPERIKSA DOSEN

- Menyebut **b ≠ 0** saat menulis definisi rasional.
- Menyebut **a ≠ 0** sebelum membalik pecahan (supaya b/a terdefinisi).
- Menulis negasi dengan jelas di bukti kontradiksi.
- Kalimat penutup yang berbeda: kontraposisi ditutup dengan "kontrapositif benar", kontradiksi ditutup dengan "ini kontradiksi".

3.7 Contoh 2: bilangan bulat (genap dan ganjil)

CONTOH 2

Pernyataan: untuk setiap bilangan bulat n, jika $n^3 + 5$ ganjil, maka n genap.

(a) Kontraposisi. Kontrapositifnya: *jika n ganjil, maka $n^3 + 5$ genap.*

Misalkan n bilangan bulat ganjil. Maka $n = 2k + 1$ untuk suatu bilangan bulat k, sehingga

$n^3 + 5$	$= (2k + 1)^3 + 5$
	$= 8k^3 + 12k^2 + 6k + 1 + 5$
	$= 8k^3 + 12k^2 + 6k + 6$
	$= 2(4k^3 + 6k^2 + 3k + 3)$

Karena $4k^3 + 6k^2 + 3k + 3$ bilangan bulat, $n^3 + 5$ genap. Kontrapositif terbukti, jadi pernyataan asli benar. ∎

(b) Kontradiksi. Negasi: *ada bilangan bulat n sehingga $n^3 + 5$ ganjil dan n ganjil.*

Andaikan demikian. Karena n ganjil, $n = 2k + 1$, dan dengan perhitungan yang sama, $n^3 + 5 = 2(4k^3 + 6k^2 + 3k + 3)$ adalah bilangan genap. Padahal $n^3 + 5$ ganjil. Tidak ada bilangan bulat yang genap sekaligus ganjil, jadi ini kontradiksi. Maka n genap. ∎

Rumus bantu: $(2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1$ dan $(2k + 1)^3 = 8k^3 + 12k^2 + 6k + 1$.

3.8 Contoh 3: "dengan a, b bilangan bulat"

CONTOH 3

Pernyataan: jika $n = ab$, dengan a dan b bilangan bulat positif, maka $a \le \sqrt{n}$ atau $b \le \sqrt{n}$.

(a) Kontraposisi. Negasi dari kesimpulan "$a \le \sqrt{n}$ atau $b \le \sqrt{n}$" adalah "$a > \sqrt{n}$ dan $b > \sqrt{n}$". Kontrapositifnya: *jika $a > \sqrt{n}$ dan $b > \sqrt{n}$, maka $ab \neq n$.*

Misalkan $a > \sqrt{n}$ dan $b > \sqrt{n}$, dengan a, b positif. Kalikan pertidaksamaan pertama dengan $b > 0$: $ab > \sqrt{n} \cdot b$. Kalikan pertidaksamaan kedua dengan $\sqrt{n} > 0$: $\sqrt{n} \cdot b > \sqrt{n} \cdot \sqrt{n} = n$. Jadi

$$ab > \sqrt{n} \cdot b > n,$$

sehingga $ab \neq n$. Kontrapositif benar, jadi pernyataan asli terbukti. ∎

(b) Kontradiksi. Negasi: *ada bilangan bulat positif a, b dengan $n = ab$, tetapi $a > \sqrt{n}$ dan $b > \sqrt{n}$.*

Andaikan demikian. Dengan cara yang sama seperti di (a), $ab > n$. Padahal $ab = n$. Ini kontradiksi, jadi $a \le \sqrt{n}$ atau $b \le \sqrt{n}$. ∎

3.9 Contoh 4: $\sqrt{2}$ irasional (kontradiksi klasik)

CONTOH 4

Lemma (dipakai di bukti): jika n^2 genap maka n genap. Buktinya dengan kontraposisi: jika n ganjil, $n = 2k + 1$, maka $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ ganjil.

Bukti $\sqrt{2}$ irasional:

1. Andaikan $\sqrt{2}$ rasional. Maka $\sqrt{2} = a/b$ dengan a, b bilangan bulat, $b \neq 0$, dan pecahan a/b sudah **paling sederhana** (a dan b tidak punya faktor persekutuan selain 1).
2. Kuadratkan: $2 = a^2/b^2$, jadi $a^2 = 2b^2$. Maka a^2 genap, sehingga a genap (lemma). Tulis $a = 2c$.
3. Substitusi: $4c^2 = 2b^2$, jadi $b^2 = 2c^2$. Maka b^2 genap, sehingga b genap.
4. a dan b sama-sama genap, jadi keduanya punya faktor 2. Ini bertentangan dengan "paling sederhana". Jadi $\sqrt{2}$ irasional. ∎

JEBAKAN

- Kontrapositif ≠ converse. Kontrapositif dari $P \to Q$ adalah $\neg Q \to \neg P$, **bukan** $Q \to P$.
- Lupa De Morgan: negasi "a genap atau b genap" adalah "a ganjil **dan** b ganjil", bukan "a ganjil atau b ganjil".
- Negasi "$x \geq 1$" adalah "$x < 1$", bukan "$x \leq 1$".
- Di bukti kontradiksi, hanya menganggap ~Q tanpa menulis P. Tulis dua-duanya.
- Memakai huruf yang sama untuk dua bilangan berbeda. Kalau $a = 2k + 1$, tulis $b = 2m + 1$, bukan $2k + 1$ lagi.
- Membuktikan dengan satu contoh angka. Contoh angka tidak membuktikan pernyataan "untuk setiap".

LATIHAN 3

Soal 1–4: buktikan dengan (a) kontraposisi dan (b) kontradiksi. Soal 5–7: pakai metode yang diminta.

1. Untuk setiap bilangan bulat a dan b, jika ab genap, maka a genap atau b genap.
2. Untuk setiap bilangan bulat n, jika $3n + 2$ genap, maka n genap.
3. Untuk setiap bilangan real x dan y, jika $x + y \geq 2$, maka $x \geq 1$ atau $y \geq 1$.
4. Untuk setiap bilangan real positif x, jika x irasional, maka $\sqrt{x}$ irasional.
5. (Kontradiksi) Tidak ada bilangan bulat a dan b sehingga $6a + 9b = 1$.
6. (Kontradiksi) Jumlah sebuah bilangan rasional dan sebuah bilangan irasional adalah irasional.
7. (Kontraposisi) Untuk setiap bilangan bulat a dan b, jika $a + b \geq 15$, maka $a \geq 8$ atau $b \geq 8$.

Kunci Jawaban Latihan 3

JAWABAN 1

(a) Kontraposisi. Kontrapositif: jika a ganjil dan b ganjil, maka ab ganjil.

Misalkan $a = 2k + 1$ dan $b = 2m + 1$ untuk suatu bilangan bulat k, m. Maka

$$ab = 4km + 2k + 2m + 1 = 2(2km + k + m) + 1.$$

Karena $2km + k + m$ bilangan bulat, ab ganjil. Kontrapositif benar, jadi pernyataan asli benar. ∎

(b) Kontradiksi. Negasi: ada bilangan bulat a, b sehingga ab genap, tetapi a ganjil dan b ganjil.

Andaikan demikian. Dengan perhitungan di (a), $ab = 2(2km + k + m) + 1$ ganjil. Padahal ab genap. Kontradiksi. Jadi a genap atau b genap. ∎

JAWABAN 2

(a) Kontrapositif: jika n ganjil, maka $3n + 2$ ganjil. Misalkan $n = 2k + 1$. Maka $3n + 2 = 6k + 5 = 2(3k + 2) + 1$, dengan $3k + 2$ bulat. Jadi $3n + 2$ ganjil. ∎

(b) Negasi: ada bilangan bulat n sehingga $3n + 2$ genap dan n ganjil. Andaikan demikian, $n = 2k + 1$, maka $3n + 2 = 2(3k + 2) + 1$ ganjil. Bertentangan dengan $3n + 2$ genap. Jadi n genap. ∎

JAWABAN 3

(a) Kontrapositif: jika $x < 1$ dan $y < 1$, maka $x + y < 2$. Misalkan $x < 1$ dan $y < 1$. Jumlahkan kedua pertidaksamaan: $x + y < 1 + 1 = 2$. ∎

(b) Negasi: ada bilangan real x, y sehingga $x + y \geq 2$, $x < 1$, dan $y < 1$. Andaikan demikian. Dari $x < 1$ dan $y < 1$ didapat $x + y < 2$. Padahal $x + y \geq 2$. Kontradiksi. ∎

JAWABAN 4

(a) Kontrapositif: untuk $x > 0$, jika $\sqrt{x}$ rasional, maka x rasional. Misalkan $\sqrt{x} = a/b$ dengan a, b bulat dan $b \neq 0$. Kuadratkan: $x = a^2/b^2$. Di sini a^2 dan b^2 bilangan bulat dan $b^2 \neq 0$, jadi x rasional. ∎

(b) Negasi: ada bilangan real positif x sehingga x irasional dan $\sqrt{x}$ rasional. Andaikan demikian, $\sqrt{x} = a/b$ ($b \neq 0$), maka $x = a^2/b^2$ rasional. Bertentangan dengan x irasional. ∎

JAWABAN 5

Andaikan ada bilangan bulat a dan b dengan $6a + 9b = 1$. Maka $3(2a + 3b) = 1$, sehingga $2a + 3b = 1/3$. Tetapi $2a + 3b$ adalah bilangan bulat, sedangkan 1/3 bukan bilangan bulat. Kontradiksi. Jadi tidak ada bilangan bulat a, b seperti itu. ∎

Hubungan dengan Bab 5: gcd(6, 9) = 3, dan 3 tidak membagi 1, jadi 1 tidak bisa ditulis sebagai $6a + 9b$.

JAWABAN 6

Negasi: ada bilangan rasional r dan bilangan irasional s sehingga r + s rasional.

Andaikan demikian. Tulis r = a/b dan r + s = c/d, dengan a, b, c, d bulat dan b, d ≠ 0. Maka

$$s = (r + s) - r = c/d - a/b = (bc - ad)/(bd).$$

bc - ad dan bd bilangan bulat, dan bd ≠ 0. Jadi s rasional, padahal s irasional. Kontradiksi. ∎

JAWABAN 7

Kontrapositif: jika a < 8 dan b < 8, maka a + b < 15.

Misalkan a < 8 dan b < 8. Karena a dan b bilangan **bulat**, maka a ≤ 7 dan b ≤ 7. Jadi a + b ≤ 14 < 15. Kontrapositif benar, jadi pernyataan asli benar. ∎

Perhatikan langkah "a < 8, jadi a ≤ 7". Langkah ini hanya sah karena a bilangan bulat.

4 Fungsi: Membuktikan One-to-one dan Onto

Kisi-kisi no. 4: tentukan dan buktikan apakah fungsi one-to-one, onto, keduanya, atau bukan keduanya

4.1 Bentuk soal yang keluar

SOAL ASLI: QUIZ LA06 NO. 5 (20 poin)

Let $f : \mathbb{R} - \{0\} \to \mathbb{R}$ defined as $f(x) = x + 1/x$. Investigate whether f is one-to-one, onto, both one-to-one and onto, or neither one-to-one nor onto.

SOAL ASLI: QUIZ KELAS LAIN NO. 5a

Diketahui $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x - 4$. Tentukan apakah fungsi tersebut bijektif, injektif, atau surjektif.

4.2 Materi: fungsi, domain, kodomain

CARA BACA

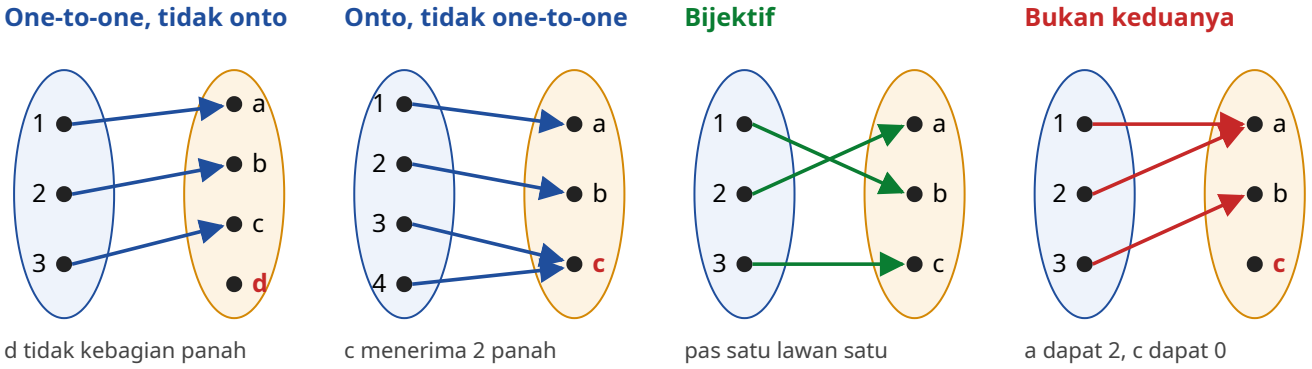
Tulisan	Dibaca dan artinya
$f : X \to Y$	"f adalah fungsi dari X ke Y". X = **domain** (asal input), Y = **kodomain** (tempat output).
$f : \mathbb{R} - \{0\} \to \mathbb{R}$	Domain: semua bilangan real **kecuali 0**. Kodomain: semua bilangan real.
$f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$	"Jika f(a) sama dengan f(b), maka a sama dengan b."
$\forall y \in Y \; \exists x \in X, f(x) = y$	"Untuk setiap y di kodomain, ada x di domain dengan f(x) = y."

Istilah: one-to-one = **injektif** = satu-satu; onto = **surjektif** = pada; one-to-one dan onto = **bijektif**.

4.3 Materi: definisi one-to-one dan onto

RUMUS PENTING: DEFINISI DAN NEGASINYA

	Definisi (untuk membuktikan)	Negasi (untuk menyangkal)
One-to-one	$\forall a, b \in X, f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$ Input berbeda pasti menghasilkan output berbeda.	$\exists a, b \in X, a \neq b$ dan $f(a) = f(b)$ Cukup satu pasangan input berbeda dengan output sama.
Onto	$\forall y \in Y, \exists x \in X, f(x) = y$ Setiap anggota kodomain kebagian.	$\exists y \in Y, \forall x \in X, f(x) \neq y$ Cukup satu y yang tidak pernah dihasilkan.
Bijektif	One-to-one **dan** onto. Hanya fungsi bijektif yang punya invers.	

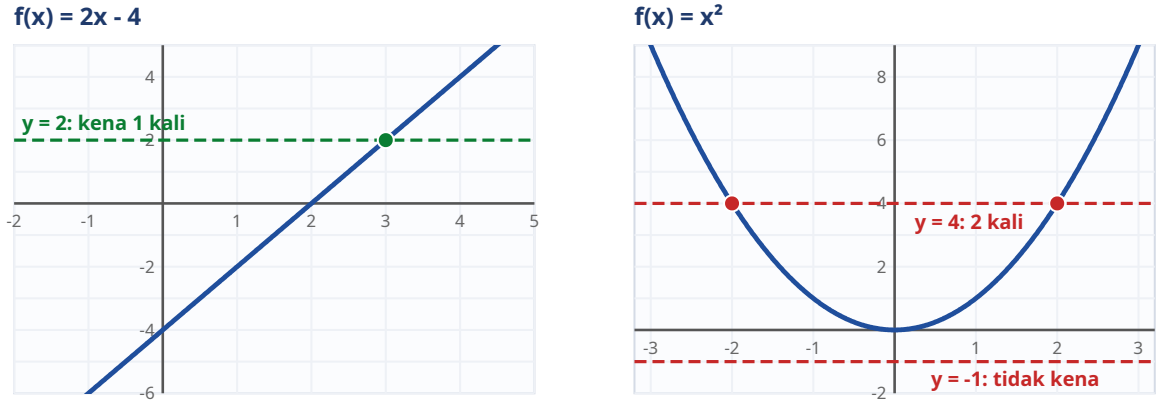


Gambar 4.1: Titik kiri = domain, titik kanan = kodomain, panah = pasangan f(x)

4.4 Materi: melihat dari grafik (uji garis horizontal)

Untuk fungsi dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$, tarik garis horizontal $y = c$ untuk berbagai nilai c:

- Setiap garis memotong grafik **paling banyak sekali** → one-to-one.
- Setiap garis memotong grafik **minimal sekali** → onto.



Gambar 4.2: Kiri: 2x - 4 lolos dua uji (bijektif). Kanan: x^2 gagal dua uji (garis y = 4 kena dua kali, garis y = -1 tidak kena).

JEBAKAN Grafik hanya untuk **menebak**. Di lembar jawaban, bukti harus ditulis dengan **aljabar** memakai definisi. Jawaban "dari grafik terlihat ..." tidak mendapat poin penuh.

4.5 Resep: empat template bukti

TEMPLATE 1: MEMBUKTIKAN ONE-TO-ONE

"Misalkan a, b ∈ X dengan f(a) = f(b). [Tulis rumusnya, lalu olah dengan aljabar.] Maka a = b. Jadi f one-to-one."

TEMPLATE 2: MENYANGKAL ONE-TO-ONE

"Ambil a = ... dan b = ... (keduanya di X, dan a ≠ b). Maka f(a) = ... dan f(b) = ..., jadi f(a) = f(b). Karena a ≠ b tetapi f(a) = f(b), f tidak one-to-one."

Cara mencari pasangannya: selesaikan f(a) = f(b) dan lihat apakah ada solusi selain a = b.

TEMPLATE 3: MEMBUKTIKAN ONTO

Di kertas buram: tulis y = f(x), lalu selesaikan untuk x. Hasilnya x = (rumus dalam y).

Di lembar jawaban: "Ambil sembarang y ∈ Y. Pilih x = (rumus tadi). [Tunjukkan x ∈ X.] Maka f(x) = ... = y. Jadi f onto."

Dua hal wajib dicek: x yang dipilih **ada di domain** (misalnya bukan 0, atau bilangan bulat kalau domainnya ℤ), dan f(x) benar-benar sama dengan y.

TEMPLATE 4: MENYANGKAL ONTO

"Ambil y = ... ∈ Y. Andaikan ada x ∈ X dengan f(x) = y. Maka ... (mustahil, atau x tidak ada di domain). Jadi y tidak punya pasangan, sehingga f tidak onto."

Kalau persamaan y = f(x) menjadi persamaan kuadrat dalam x, pakai **diskriminan**: x real ada jika dan hanya jika D ≥ 0. Pilih y yang membuat D < 0.

4.6 Materi: teknik untuk jenis fungsi yang sering keluar

Jenis fungsi	One-to-one?	Onto?
Linear f(x) = ax + b, a ≠ 0, ℝ → ℝ	Ya: a·p + b = a·q + b ⇒ p = q (bagi dengan a)	Ya: x = (y - b)/a
Linear di ℤ → ℤ, misalnya 3n - 2	Ya	Biasanya tidak: x = (y + 2)/3 belum tentu bulat (y = 0 memberi 2/3)
Kuadrat, misalnya x^2 + 2x, ℝ → ℝ	Tidak: cari dua x simetris, misalnya f(0) = f(-2)	Tidak: ada nilai minimum, nilai di bawahnya tidak tercapai
Pecahan (ax + b)/(cx + d)	Biasanya ya: kali silang, lalu sederhanakan	Tidak kalau y = a/c ada di kodomain (nilai itu tidak pernah tercapai)
x + k/x atau x - k/x	Tidak: cari a dan b dengan f(a) = f(b), misalnya x dan k/x	Ubah ke persamaan kuadrat, cek diskriminan

4.7 Contoh 1: soal asli f(x) = 2x - 4

CONTOH 1

One-to-one. Misalkan a, b ∈ ℝ dengan f(a) = f(b). Maka

$$2a - 4 = 2b - 4 \Rightarrow 2a = 2b \Rightarrow a = b.$$

Jadi f one-to-one.

Onto. Di kertas buram: y = 2x - 4 ⇒ x = (y + 4)/2.

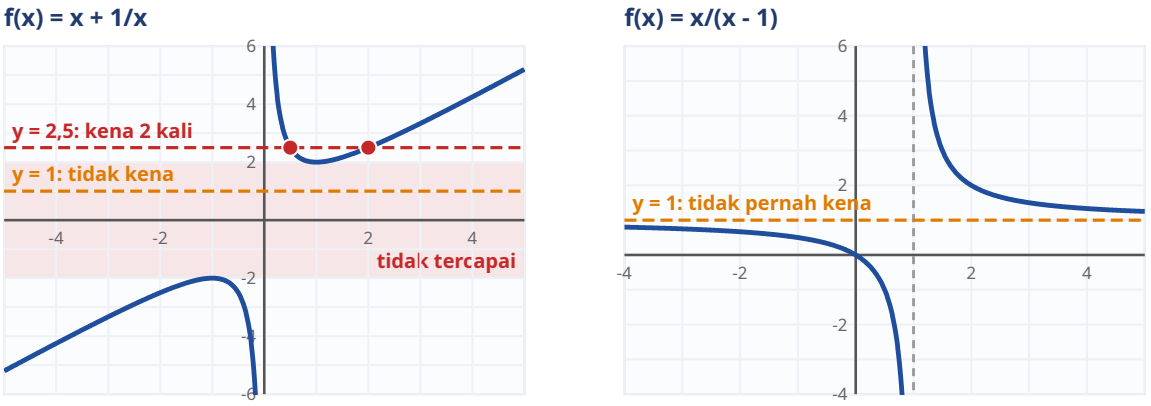
Ambil sembarang y ∈ ℝ. Pilih x = (y + 4)/2. Nilai x ini bilangan real, jadi x ∈ ℝ. Maka

$$f(x) = 2 \cdot (y + 4)/2 - 4 = y + 4 - 4 = y.$$

Jadi f onto.

Kesimpulan: f one-to-one dan onto, jadi f **bijektif**. Inversnya $f^{-1}(y) = (y + 4)/2$.

4.8 Contoh 2: soal asli f(x) = x + 1/x



Gambar 4.3: Kiri: x + 1/x. Garis y = 2,5 kena dua kali (di x = 1/2 dan x = 2), dan semua nilai di antara -2 dan 2 tidak pernah tercapai. Kanan: x/(x - 1) tidak pernah bernilai 1.

CONTOH 2

$f : \mathbb{R} - \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x + 1/x$.

One-to-one? Tidak. Ambil $a = 2$ dan $b = 1/2$. Keduanya ada di $\mathbb{R} - \{0\}$, dan $a \neq b$. Maka

$$f(2) = 2 + 1/2 = 5/2 \quad \text{dan} \quad f(1/2) = 1/2 + 2 = 5/2.$$

Karena $a \neq b$ tetapi $f(a) = f(b)$, f tidak one-to-one.

Cara menemukan pasangan ini: $f(x) = f(1/x)$ untuk setiap $x \neq 0$, karena kedua sukunya hanya bertukar tempat.

Onto? Tidak. Ambil $y = 0 \in \mathbb{R}$. Andaikan ada $x \in \mathbb{R} - \{0\}$ dengan $x + 1/x = 0$. Kalikan dengan x (boleh, karena $x \neq 0$):

$$x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x^2 = -1,$$

dan ini mustahil untuk x real. Jadi 0 tidak punya pasangan, sehingga f tidak onto.

Penjelasan umum: $y = x + 1/x$ menjadi $x^2 - yx + 1 = 0$. Diskriminannya $D = y^2 - 4$. Ada x real hanya jika $y^2 \geq 4$, yaitu $y \geq 2$ atau $y \leq -2$. Jadi semua y di antara -2 dan 2 tidak pernah tercapai.

Kesimpulan: f **neither one-to-one nor onto** (bukan keduanya).

4.9 Contoh 3: fungsi pecahan dan peran kodomain

CONTOH 3

$f : \mathbb{R} - \{1\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x/(x - 1)$.

One-to-one? Ya. Misalkan $a, b \in \mathbb{R} - \{1\}$ dengan $a/(a - 1) = b/(b - 1)$. Kali silang:

$$a(b - 1) = b(a - 1) \Rightarrow ab - a = ab - b \Rightarrow -a = -b \Rightarrow a = b.$$

Onto? Tidak. Di kertas buram: $y = x/(x - 1) \Rightarrow yx - y = x \Rightarrow x(y - 1) = y \Rightarrow x = y/(y - 1)$. Rumus ini gagal di $y = 1$.

Ambil $y = 1$. Andaikan $x/(x - 1) = 1$. Maka $x = x - 1$, sehingga $0 = -1$. Mustahil. Jadi f tidak onto.

Kesimpulan: one-to-one tetapi tidak onto.

Bagaimana kalau kodomainnya diganti? Untuk $f : \mathbb{R} - \{1\} \to \mathbb{R} - \{1\}$, ambil sembarang $y \neq 1$ dan pilih $x = y/(y - 1)$. Nilai x terdefinisi karena $y \neq 1$, dan $x \neq 1$ (kalau $x = 1$ maka $y = y - 1$, mustahil). Lalu $f(x) = y$. Jadi fungsinya **bijektif**. Rumus sama, kodomain beda, jawaban beda.

4.10 Contoh 4: domain bilangan bulat

CONTOH 4

$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(n) = 2n + 1$.

One-to-one? Ya. $2a + 1 = 2b + 1 \Rightarrow 2a = 2b \Rightarrow a = b$.

Onto? Tidak. Ambil $y = 2 \in \mathbb{Z}$. Kalau $2n + 1 = 2$, maka $n = 1/2$, dan $1/2 \notin \mathbb{Z}$. Jadi 2 tidak punya pasangan di $\mathbb{Z}$. (Fungsi ini hanya menghasilkan bilangan ganjil.)

Kesimpulan: one-to-one tetapi tidak onto. Kalau domain dan kodomainnya $\mathbb{R}$, fungsi yang sama menjadi bijektif.

ENGLISH: FRASA JAWABAN

- **One-to-one:** "Suppose a, b ∈ ℝ - {0} and f(a) = f(b). Then … Hence a = b, so f is one-to-one."
- **Not one-to-one:** "Let a = 2 and b = 1/2. Then a ≠ b but f(a) = f(b) = 5/2. Hence f is not one-to-one."
- **Onto:** "Let y ∈ ℝ. Choose x = (y + 4)/2. Then x ∈ ℝ and f(x) = y. Hence f is onto."
- **Not onto:** "Take y = 0. Suppose there is x with f(x) = 0. Then $x^2 = -1$, which is impossible. Hence f is not onto."

JEBAKAN

- Membuktikan one-to-one dengan mencoba beberapa angka. Harus memakai a dan b sembarang.
- Saat menyangkal one-to-one, lupa memeriksa a ≠ b dan bahwa a, b ada di domain.
- Saat membuktikan onto, lupa mengecek bahwa x yang dipilih ada di domain (misalnya x ≠ 0, atau x bilangan bulat).
- Mengalikan dengan x atau (x - 1) tanpa menyebut bahwa nilainya tidak nol.
- Mengabaikan kodomain. Onto selalu dicek terhadap **kodomain**.

LATIHAN 4

Selidiki apakah setiap fungsi one-to-one, onto, keduanya, atau bukan keduanya. Buktikan jawabanmu.

1. f : ℝ → ℝ, f(x) = 5 - 3x
2. f : ℤ → ℤ, f(n) = 3n - 2
3. f : ℝ → ℝ, $f(x) = x^2 + 2x$
4. f : ℝ - {2} → ℝ, f(x) = (3x + 1)/(x - 2). Lalu: apa yang berubah kalau kodomainnya ℝ - {3}?
5. f : ℝ - {0} → ℝ, f(x) = x - 1/x
6. f : {1, 2, 3, 4} → {a, b, c}, dengan f(1) = a, f(2) = c, f(3) = b, f(4) = c

Kunci Jawaban Latihan 4

JAWABAN 1: BIJEKTIF

One-to-one: $5 - 3a = 5 - 3b \Rightarrow -3a = -3b \Rightarrow a = b$.

Onto: ambil sembarang $y \in \mathbb{R}$, pilih $x = (5 - y)/3 \in \mathbb{R}$. Maka $f(x) = 5 - 3 \cdot (5 - y)/3 = 5 - (5 - y) = y$.

JAWABAN 2: ONE-TO-ONE, TIDAK ONTO

One-to-one: $3a - 2 = 3b - 2 \Rightarrow a = b$.

Tidak onto: ambil $y = 0 \in \mathbb{Z}$. Kalau $3n - 2 = 0$, maka $n = 2/3 \notin \mathbb{Z}$. Jadi 0 tidak punya pasangan.

JAWABAN 3: BUKAN KEDUANYA

Tidak one-to-one: $f(0) = 0$ dan $f(-2) = 4 - 4 = 0$, padahal $0 \neq -2$.

Tidak onto: $f(x) = x^2 + 2x = (x + 1)^2 - 1 \geq -1$ untuk semua x real. Jadi $y = -2$ tidak pernah tercapai. (Atau: $x^2 + 2x + 2 = 0$ punya $D = 4 - 8 = -4 < 0$.)

JAWABAN 4: ONE-TO-ONE, TIDAK ONTO

One-to-one: misalkan $(3a + 1)/(a - 2) = (3b + 1)/(b - 2)$. Kali silang:

$$(3a + 1)(b - 2) = (3b + 1)(a - 2)$$

$$3ab - 6a + b - 2 = 3ab - 6b + a - 2$$

$$-6a + b = -6b + a \Rightarrow 7b = 7a \Rightarrow a = b.$$

Tidak onto: ambil $y = 3$. Kalau $(3x + 1)/(x - 2) = 3$, maka $3x + 1 = 3x - 6$, sehingga $1 = -6$. Mustahil.

Kalau kodomain $\mathbb{R}$ - {3}: ambil $y \neq 3$ dan pilih $x = (2y + 1)/(y - 3)$. Nilai ini terdefinisi, dan $x \neq 2$ (kalau $x = 2$, maka $2y + 1 = 2y - 6$, mustahil). Cek: $3x + 1 = 7y/(y - 3)$ dan $x - 2 = 7/(y - 3)$, jadi $f(x) = y$. Fungsinya menjadi **bijektif**.

JAWABAN 5: ONTO, TIDAK ONE-TO-ONE

Tidak one-to-one: $f(1) = 1 - 1 = 0$ dan $f(-1) = -1 + 1 = 0$, padahal $1 \neq -1$.

Onto: ambil sembarang $y \in \mathbb{R}$. Persamaan $x - 1/x = y$ menjadi $x^2 - yx - 1 = 0$, dengan diskriminan $y^2 + 4 > 0$. Pilih $x = (y + \sqrt{(y^2 + 4)})/2$. Nilai ini real, dan $x \neq 0$ ($x = 0$ tidak memenuhi $x^2 - yx - 1 = 0$ karena $-1 \neq 0$). Jadi $f(x) = y$.

Bandingkan dengan soal LA06 ($x + 1/x$): diskriminannya $y^2 - 4$, yang bisa negatif. Satu tanda berbeda mengubah jawabannya.

JAWABAN 6: ONTO, TIDAK ONE-TO-ONE

Tidak one-to-one: f(2) = f(4) = c, padahal 2 ≠ 4.

Onto: a = f(1), b = f(3), c = f(2). Semua anggota kodomain kebagian.

Fungsi dari himpunan 4 anggota ke himpunan 3 anggota tidak mungkin one-to-one, karena pasti ada dua input yang berbagi output.

5 Kongruensi Linear dan Koefisien Bézout

Kisi-kisi no. 5: algoritma Euclid, Bézout, invers modulo, solve kongruen. Semua dihitung tanpa kalkulator.

5.1 Bentuk soal yang keluar

SOAL ASLI: QUIZ KELAS LAIN NO. 4

(a) Tentukan koefisien Bézout untuk a = 300 dan b = 18. (b) Apa saja solusi dari kongruensi linear 10x ≡ 15 (mod 35)?

SOAL ASLI: QUIZ LA06 NO. 4 (20 poin)

Solve the congruence 91x + 198 ≡ 9 (mod 1198). Note that your solution must be the simplest.

5.2 Materi: pembagian, mod, dan kongruensi

RUMUS PENTING: PEMBAGIAN DENGAN SISA

Untuk bilangan bulat n dan d > 0, ada tepat satu pasangan q (hasil bagi) dan r (sisa) dengan

$$n = d \cdot q + r, \text{ dengan } 0 \le r < d$$

r ditulis **n mod d**. Sisa **tidak boleh negatif**. Contoh:

- 71 = 6·11 + 5, jadi 71 mod 6 = 5.
- -11 = 3·(-4) + 1, jadi -11 mod 3 = 1 (bukan -2).
- -189 mod 1198 = 1198 - 189 = 1009.

CARA BACA

Tulisan	Dibaca dan artinya
a | b	"a membagi b" (a divides b): b = a·k untuk suatu bilangan bulat k. Contoh: 5 | 15 benar. Ini pernyataan, bukan pecahan.
a ≡ b (mod m)	"a kongruen b modulo m": a dan b punya sisa yang sama jika dibagi m. Setara dengan m | (a - b).
91x + 198 ≡ 9 (mod 1198)	"91x + 198 kongruen dengan 9 modulo 1198": cari x sehingga 91x + 198 dibagi 1198 bersisa 9.
gcd(a, b)	"greatest common divisor" = FPB (faktor persekutuan terbesar).
a^{-1} (mod m)	"invers a modulo m": bilangan yang jika dikali a hasilnya ≡ 1 (mod m).

RUMUS PENTING: YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH

- **Boleh** menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama: $ax + c \equiv d \Rightarrow ax \equiv d - c \pmod m$.
- **Boleh** mengalikan kedua ruas dengan bilangan yang sama.
- **Boleh** mengganti bilangan dengan sisanya (mod m) kapan saja, supaya angkanya kecil. Contoh: $1234 \equiv 25 \pmod{31}$.
- **Tidak boleh** membagi sembarangan. Membagi kedua ruas dengan c hanya sah kalau $\gcd(c, m) = 1$. Untuk kasus lain, pakai aturan di 5.6.

5.3 Materi: algoritma Euclid (mencari gcd)

RUMUS PENTING

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b), \text{ dan } \gcd(a, 0) = a$$

Ulangi "bagi, ambil sisa" sampai sisanya 0. **Sisa terakhir yang bukan 0 adalah gcd.**

CONTOH: gcd(300, 18)

Langkah	a = q · b + r	Bentuk "sisa = ..." (simpan untuk Bézout)
(1)	300 = 16 · 18 + 12	12 = 300 - 16 · 18
(2)	18 = 1 · 12 + **6**	6 = 18 - 1 · 12
(3)	12 = 2 · 6 + 0	berhenti

gcd(300, 18) = **6**. Polanya: b dan r di satu baris pindah menjadi a dan b di baris berikutnya.

TIPS TANPA KALKULATOR: MENCARI q

Perkirakan dengan angka bulat. Contoh 1198 ÷ 91: kira-kira 1200 ÷ 90 ≈ 13. Cek $13 \cdot 91 = 1183 \leq 1198$ dan $14 \cdot 91 = 1274 > 1198$. Jadi q = 13 dan r = 1198 - 1183 = 15.

5.4 Materi: koefisien Bézout

RUMUS PENTING: TEOREMA BÉZOUT

Untuk bilangan bulat positif a dan b, ada bilangan bulat s dan t sehingga

$$\gcd(a, b) = s \cdot a + t \cdot b$$

s dan t disebut **koefisien Bézout**. Ada dua cara mencarinya. Pilih yang paling nyaman untukmu, lalu pakai cara lain untuk mengecek.

Cara A: substitusi mundur

CONTOH: BÉZOUT 300 DAN 18 (SOAL ASLI)

Mulai dari baris yang menghasilkan gcd, yaitu (2), lalu ganti sisa-sisa sebelumnya dari bawah ke atas.

6 = 18 - 1 · 12	dari (2)
= 18 - 1 · (300 - 16 · 18)	ganti 12 dengan bentuk (1)
= 18 - 300 + 16 · 18	buka kurung
= **17** · 18 - **1** · 300	kumpulkan: 18 + 16 · 18 = 17 · 18

Jadi 6 = (-1) · 300 + 17 · 18. Koefisien Bézout: **s = -1** (untuk 300) dan **t = 17** (untuk 18).

Cek: -300 + 17 · 18 = -300 + 306 = 6 ✓

TIPS SUBSTITUSI MUNDUR

- Perlakukan angka-angka a, b, dan sisa sebagai "variabel". **Jangan dihitung** jadi satu angka. Contoh: tulis 17 · 18, jangan 306.
- Setelah setiap substitusi, kumpulkan koefisien sehingga hanya ada **dua angka** dari baris Euclid.
- Setiap selesai satu baris, cek: hasilnya harus tetap sama dengan gcd.

Cara B: tabel (extended Euclid)

RUMUS PENTING: ATURAN TABEL

Buat kolom r, q, s, t. Dua baris pertama selalu: (a, –, 1, 0) dan (b, –, 0, 1). Setiap baris memenuhi **r = s·a + t·b**.

baris baru = baris dua di atas - q × baris tepat di atas

q = hasil bagi r dua di atas dengan r tepat di atas. Aturan ini dipakai untuk kolom r, s, dan t sekaligus. Berhenti saat r berikutnya 0.

300 DAN 18

r	q	s	t
300	–	1	0
18	–	0	1
12	16	1 - 16·0 = 1	0 - 16·1 = -16
6	1	0 - 1·1 = **-1**	1 - 1·(-16) = **17**

6 = (-1)·300 + 17·18 ✓

1198 DAN 91

r	q	s	t
1198	–	1	0
91	–	0	1
15	13	1 - 13·0 = 1	0 - 13·1 = -13
1	6	0 - 6·1 = **-6**	1 - 6·(-13) = **79**

1 = (-6)·1198 + 79·91 ✓

JEBAKAN: KOEFISIEN BÉZOUT TIDAK UNIK

Kalau s, t satu pasangan, maka s + k·(b/d) dan t - k·(a/d) juga benar untuk setiap bilangan bulat k (d = gcd). Contoh untuk 300 dan 18: s = -1 + 3k, t = 17 - 50k. Dengan k = 1: s = 2, t = -33, dan 2·300 - 33·18 = 600 - 594 = 6 ✓.

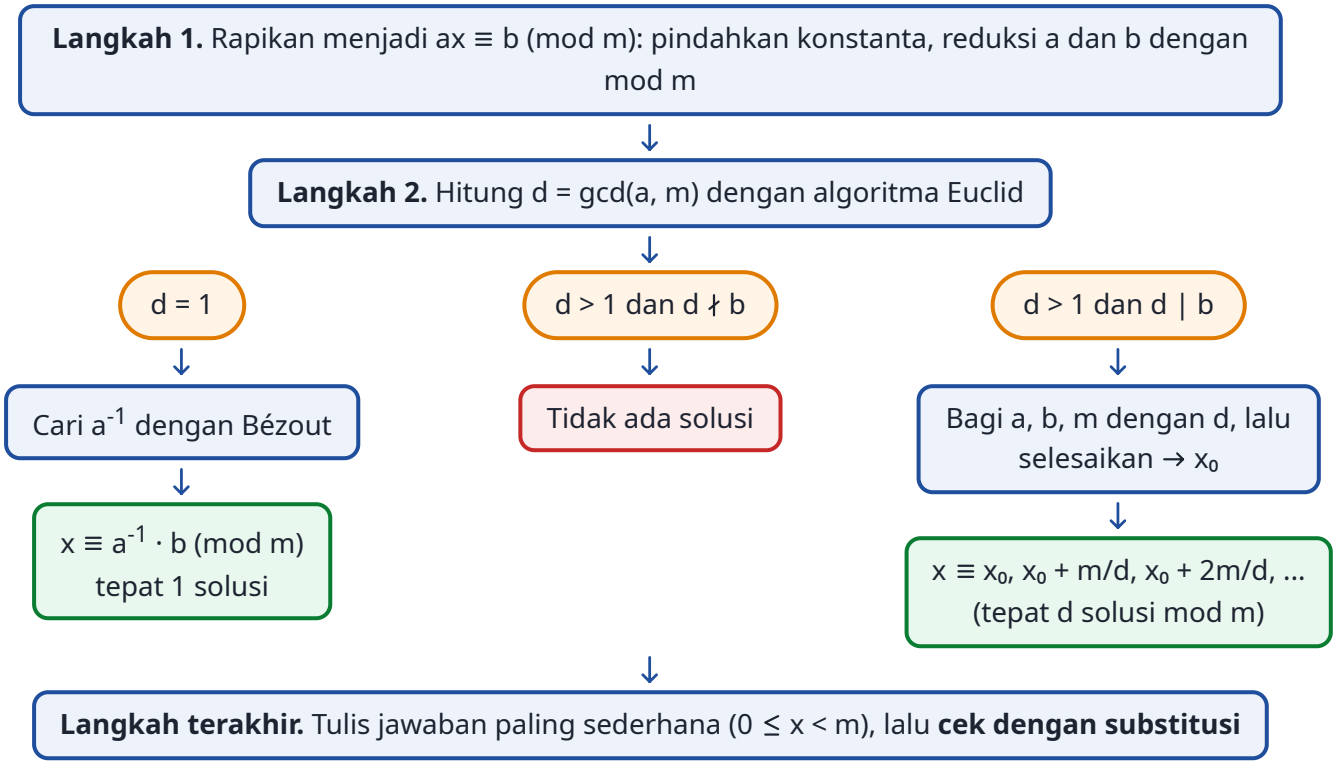
Jadi kalau jawabanmu berbeda dengan teman, cek saja apakah s·a + t·b = gcd. Kalau iya, dua-duanya benar.

5.5 Materi: invers modulo

RUMUS PENTING

- a^{-1} adalah invers a modulo m jika **$a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{m}$**.
- Invers **ada jika dan hanya jika gcd(a, m) = 1**.
- **Cara mencari:** cari Bézout 1 = s·m + t·a. Maka t·a ≡ 1 (mod m), jadi **$a^{-1} \equiv t$** (koefisien dari a).
- Kalau t negatif, boleh ditambah m supaya positif. Contoh: 1 = (-6)·1198 + 79·91, jadi $91^{-1} \equiv 79 \pmod{1198}$.
- Untuk m kecil boleh coba-coba: $2 \cdot 4 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$, jadi $2^{-1} \equiv 4 \pmod{7}$.

5.6 Materi: menyelesaikan kongruensi linear



RUMUS PENTING: BENTUK JAWABAN

"Paling sederhana" (*the simplest*) artinya wakil terkecil yang tidak negatif: **$x \equiv r \pmod{m}$ dengan $0 \leq r < m$**. Kalau mau lengkap, tulis juga solusi umumnya: $x = r + m \cdot k$, $k \in \mathbb{Z}$.

5.7 Contoh 1: soal asli $10x \equiv 15 \pmod{35}$

CONTOH 1 (KASUS d > 1)

Langkah 2: gcd(10, 35): $35 = 3 \cdot 10 + 5$; $10 = 2 \cdot 5 + 0$. Jadi $d = 5$.

Cek: apakah $5 \mid 15$? Ya ($15 = 5 \cdot 3$). Jadi ada tepat 5 solusi modulo 35.

Bagi semua dengan 5: $2x \equiv 3 \pmod{7}$.

Invers 2 modulo 7: $2 \cdot 4 = 8 \equiv 1$, jadi $2^{-1} \equiv 4$. Maka $x \equiv 4 \cdot 3 = 12 \equiv 5 \pmod{7}$.

Daftar solusi modulo 35 (tambah 35/5 = 7 berulang kali):

$$\mathbf{x \equiv 5, 12, 19, 26, 33 \pmod{35}}$$

Cek: $10 \cdot 5 = 50 = 35 + 15$ ✓; $10 \cdot 12 = 120 = 3 \cdot 35 + 15$ ✓. (Yang lain mengikuti karena selisihnya 7, dan $10 \cdot 7 = 70 \equiv 0$.)

5.8 Contoh 2: soal asli $91x + 198 \equiv 9 \pmod{1198}$

CONTOH 2 (KASUS d = 1, ANGKA BESAR)

Langkah 1: rapikan. $91x \equiv 9 - 198 = -189 \pmod{1198}$.

Langkah 2: Euclid.

- (1) $1198 = 13 \cdot 91 + 15 \rightarrow 15 = 1198 - 13 \cdot 91$
- (2) $91 = 6 \cdot 15 + 1 \rightarrow 1 = 91 - 6 \cdot 15$

gcd = 1, jadi ada tepat satu solusi.

Langkah 3: Bézout (substitusi mundur).

$1 = 91 - 6 \cdot 15$	dari (2)
$= 91 - 6 \cdot (1198 - 13 \cdot 91)$	ganti 15 dengan (1)
$= 91 - 6 \cdot 1198 + 78 \cdot 91$	buka kurung ($6 \cdot 13 = 78$)
$= \mathbf{79} \cdot 91 - 6 \cdot 1198$	kumpulkan 91

Jadi $79 \cdot 91 \equiv 1 \pmod{1198}$, sehingga $\mathbf{91^{-1} \equiv 79}$.

Langkah 4: kalikan kedua ruas dengan 79. $x \equiv 79 \cdot (-189) \pmod{1198}$.

- $79 \cdot 189 = 79 \cdot 200 - 79 \cdot 11 = 15800 - 869 = 14931$
- $1198 \cdot 12 = 14400 - 24 = 14376$, jadi $14931 = 12 \cdot 1198 + 555$, sehingga $14931 \equiv 555$
- Maka $-14931 \equiv -555 \equiv 1198 - 555 = \mathbf{643}$

$$\mathbf{x \equiv 643 \pmod{1198}}$$

Langkah 5: cek. $91 \cdot 643 = 57870 + 643 = 58513$. Lalu $58513 + 198 = 58711$. Dan $1198 \cdot 49 = 58800 - 98 = 58702$. Jadi $58711 - 58702 = 9$ ✓

5.9 Contoh 3: tidak ada solusi, dan koefisien yang besar

CONTOH 3

(a) $9x \equiv 4 \pmod{12}$. gcd(9, 12) = 3, dan 3 tidak membagi 4. Jadi **tidak ada solusi**.

(b) $1234x \equiv 5 \pmod{31}$. Reduksi dulu: 31 · 39 = 1209, jadi 1234 = 39 · 31 + 25, sehingga 1234 ≡ 25 (mod 31). Soalnya menjadi $25x \equiv 5 \pmod{31}$.

- Euclid: 31 = 1 · 25 + 6; 25 = 4 · 6 + 1. gcd = 1.
- Bézout: 1 = 25 - 4 · 6 = 25 - 4(31 - 25) = 5 · 25 - 4 · 31. Jadi $25^{-1} \equiv 5$.
- $x \equiv 5 \cdot 5 =$ **$25 \pmod{31}$**.
- Cek: 25 · 25 = 625 = 20 · 31 + 5 ✓

TIPS MENGHITUNG TANPA KALKULATOR

- **Pecah perkalian:** 79 · 189 = 79 · 200 - 79 · 11. Atau 584 · 117 = 584 · 100 + 584 · 17.
- **Kurangi kelipatan m:** untuk mencari 14931 mod 1198, kira-kira 14931 ÷ 1200 ≈ 12, hitung 12 · 1198, lalu kurangkan.
- **Jaga angka tetap kecil:** ganti angka dengan sisanya (mod m) sesering mungkin.
- **Bilangan negatif:** -189 boleh dipakai langsung. Hasil negatif di akhir cukup ditambah m.
- **Selalu cek** jawaban akhir dengan substitusi ke soal awal. Cek ini butuh 1–2 menit dan bisa menyelamatkan 20 poin.

JEBAKAN

- Lupa memindahkan konstanta (198) sebelum mencari invers.
- Salah tanda saat membuka kurung di substitusi mundur, misalnya -6 · (-13 · 91) = +78 · 91.
- Menjawab dengan angka negatif atau di atas m, padahal diminta "paling sederhana".
- Kasus d > 1: lupa menuliskan **semua** d solusi.
- Membagi kedua ruas dengan bilangan yang tidak relatif prima dengan m.

LATIHAN 5

1. Tentukan gcd dan koefisien Bézout untuk a = 252 dan b = 198.
2. Tentukan gcd dan koefisien Bézout untuk a = 330 dan b = 156.
3. Tentukan gcd dan koefisien Bézout untuk a = 662 dan b = 414.
4. Cari invers 17 modulo 43.
5. Selesaikan $17x + 5 \equiv 2 \pmod{43}$.
6. Selesaikan $37x + 15 \equiv 4 \pmod{101}$.
7. Tentukan semua solusi $12x \equiv 18 \pmod{30}$.
8. Selesaikan (a) $9x \equiv 4 \pmod{12}$ (b) $6x \equiv 4 \pmod{14}$ (c) $8x \equiv 12 \pmod{20}$.
9. Selesaikan $73x + 245 \equiv 13 \pmod{1000}$.

Kunci Jawaban Latihan 5

JAWABAN 1

Euclid: $252 = 1 \cdot 198 + 54$; $198 = 3 \cdot 54 + 36$; $54 = 1 \cdot 36 + 18$; $36 = 2 \cdot 18 + 0$. Jadi **gcd = 18**.

Substitusi mundur: $18 = 54 - 36 = 54 - (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 198 = 4 \cdot (252 - 198) - 198 =$ **$4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$**.

$s = 4$, $t = -5$. Cek: $1008 - 990 = 18$ ✓

JAWABAN 2

Euclid: $330 = 2 \cdot 156 + 18$; $156 = 8 \cdot 18 + 12$; $18 = 1 \cdot 12 + 6$; $12 = 2 \cdot 6 + 0$. Jadi **gcd = 6**.

Substitusi mundur: $6 = 18 - 12 = 18 - (156 - 8 \cdot 18) = 9 \cdot 18 - 156 = 9 \cdot (330 - 2 \cdot 156) - 156 =$ **$9 \cdot 330 - 19 \cdot 156$**.

$s = 9$, $t = -19$. Cek: $2970 - 2964 = 6$ ✓

JAWABAN 3

Euclid: $662 = 1 \cdot 414 + 248$; $414 = 1 \cdot 248 + 166$; $248 = 1 \cdot 166 + 82$; $166 = 2 \cdot 82 + 2$; $82 = 41 \cdot 2 + 0$. Jadi **gcd = 2**.

Substitusi mundur:

- $2 = 166 - 2 \cdot 82$
- $= 166 - 2 \cdot (248 - 166) = 3 \cdot 166 - 2 \cdot 248$
- $= 3 \cdot (414 - 248) - 2 \cdot 248 = 3 \cdot 414 - 5 \cdot 248$
- $= 3 \cdot 414 - 5 \cdot (662 - 414) =$ **$8 \cdot 414 - 5 \cdot 662$**

$s = -5$ (untuk 662), $t = 8$ (untuk 414). Cek: $-3310 + 3312 = 2$ ✓

JAWABAN 4

Euclid: $43 = 2 \cdot 17 + 9$; $17 = 1 \cdot 9 + 8$; $9 = 1 \cdot 8 + 1$.

Bézout: $1 = 9 - 8 = 9 - (17 - 9) = 2 \cdot 9 - 17 = 2 \cdot (43 - 2 \cdot 17) - 17 = 2 \cdot 43 - 5 \cdot 17$.

Jadi $17^{-1} \equiv -5 \equiv$ **$38 \pmod{43}$**. Cek: $17 \cdot 38 = 646 = 15 \cdot 43 + 1$ ✓

JAWABAN 5

$17x \equiv 2 - 5 = -3 \pmod{43}$. Kalikan dengan $17^{-1} \equiv -5$: $x \equiv (-5)(-3) =$ **$15 \pmod{43}$**.

Cek: $17 \cdot 15 + 5 = 260 = 6 \cdot 43 + 2$ ✓

JAWABAN 6

$37x \equiv 4 - 15 = -11 \pmod{101}$.

Euclid: $101 = 2 \cdot 37 + 27$; $37 = 1 \cdot 27 + 10$; $27 = 2 \cdot 10 + 7$; $10 = 1 \cdot 7 + 3$; $7 = 2 \cdot 3 + 1$.

Substitusi mundur:

- $1 = 7 - 2 \cdot 3 = 7 - 2 \cdot (10 - 7) = 3 \cdot 7 - 2 \cdot 10$
- $= 3 \cdot (27 - 2 \cdot 10) - 2 \cdot 10 = 3 \cdot 27 - 8 \cdot 10$
- $= 3 \cdot 27 - 8 \cdot (37 - 27) = 11 \cdot 27 - 8 \cdot 37$
- $= 11 \cdot (101 - 2 \cdot 37) - 8 \cdot 37 = 11 \cdot 101 - 30 \cdot 37$

Jadi $37^{-1} \equiv -30 \pmod{101}$. Maka $x \equiv (-30)(-11) = 330 = 3 \cdot 101 + 27$, jadi $\mathbf{x \equiv 27 \pmod{101}}$.

Cek: $37 \cdot 27 + 15 = 999 + 15 = 1014 = 10 \cdot 101 + 4$ ✓

JAWABAN 7

$\gcd(12, 30) = 6$, dan $6 \mid 18$, jadi ada 6 solusi. Bagi dengan 6: $2x \equiv 3 \pmod{5}$. $2^{-1} \equiv 3 \pmod{5}$, jadi $x \equiv 9 \equiv 4 \pmod{5}$.

Solusi mod 30 (tambah 5): $\mathbf{x \equiv 4, 9, 14, 19, 24, 29 \pmod{30}}$. Cek: $12 \cdot 4 = 48 = 30 + 18$ ✓

JAWABAN 8

a. $\gcd(9, 12) = 3$ dan $3 \nmid 4$, jadi **tidak ada solusi**.

b. $\gcd(6, 14) = 2$ dan $2 \mid 4$, jadi ada 2 solusi. Bagi dengan 2: $3x \equiv 2 \pmod{7}$. $3^{-1} \equiv 5$ (karena $15 \equiv 1$), jadi $x \equiv 10 \equiv 3 \pmod{7}$. Solusi mod 14: $\mathbf{x \equiv 3, 10}$. Cek: $6 \cdot 3 = 18 = 14 + 4$ ✓

c. $\gcd(8, 20) = 4$ dan $4 \mid 12$, jadi ada 4 solusi. Bagi dengan 4: $2x \equiv 3 \pmod{5}$, $x \equiv 4 \pmod{5}$. Solusi mod 20: $\mathbf{x \equiv 4, 9, 14, 19}$. Cek: $8 \cdot 4 = 32 = 20 + 12$ ✓

JAWABAN 9

$73x \equiv 13 - 245 = -232 \pmod{1000}$.

Euclid: $1000 = 13 \cdot 73 + 51$; $73 = 1 \cdot 51 + 22$; $51 = 2 \cdot 22 + 7$; $22 = 3 \cdot 7 + 1$.

Substitusi mundur:

- $1 = 22 - 3 \cdot 7 = 22 - 3 \cdot (51 - 2 \cdot 22) = 7 \cdot 22 - 3 \cdot 51$
- $= 7 \cdot (73 - 51) - 3 \cdot 51 = 7 \cdot 73 - 10 \cdot 51$
- $= 7 \cdot 73 - 10 \cdot (1000 - 13 \cdot 73) = 137 \cdot 73 - 10 \cdot 1000$

Jadi $73^{-1} \equiv 137$. Cek: $73 \cdot 137 = 10001 \equiv 1$ ✓

$x \equiv 137 \cdot (-232) = -31784$. Karena $-31784 = -32 \cdot 1000 + 216$, maka $\mathbf{x \equiv 216 \pmod{1000}}$.

Cek: $73 \cdot 216 + 245 = 15768 + 245 = 16013 \equiv 13 \pmod{1000}$ ✓

H Hafalan Wajib

UTS closed book tanpa cheatsheet. Tutup kolom kanan dengan kertas, jawab kolom kiri, lalu cek.

1A Argumen

Modus Ponens	**$p \to q, p \therefore q$**
Modus Tollens	**$p \to q, \sim q \therefore \sim p$**
Specialization	**$p \wedge q \therefore p$**
Conjunction	**$p, q \therefore p \wedge q$**
Generalization	**$p \therefore p \vee q$**
Elimination	**$p \vee q, \sim p \therefore q$**
Transitivity	**$p \to q, q \to r \therefore p \to r$**
Division into cases	**$p \vee q, p \to r, q \to r \therefore r$**
De Morgan (dua bentuk)	**$\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$; $\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$**
"p hanya jika q" ditulis	**$p \to q$**
Converse error (tidak valid)	**$p \to q, q \therefore p$**
Kolom tabel bukti	**No, Pernyataan, Alasan**

1B K-Map

Urutan label baris/kolom	**00, 01, 11, 10**
Bobot 4 variabel	**8, 4, 2, 1**
Isi baris 00, 01, 11, 10	**0 1 3 2 / 4 5 7 6 / 12 13 15 14 / 8 9 11 10**
Ukuran grup yang sah	**1, 2, 4, 8, 16**
Variabel yang berubah dalam grup	**hilang**
Grup 4 kotak menghapus	**2 variabel**
Tepi yang nyambung	**kiri-kanan, atas-bawah, 4 pojok**
Urutan gerbang sirkuit SOP	**NOT, lalu AND per suku, lalu satu OR**

3 Bukti tak langsung

n genap	**$n = 2k$, k bulat**
n ganjil	**$n = 2k + 1$, k bulat**
r rasional	**$r = a/b$, a, b bulat, $b \neq 0$**
Kontrapositif dari P → Q	**$\sim Q \to \sim P$**
Negasi "$\forall x, P(x) \to Q(x)$"	**$\exists x, P(x) \wedge \sim Q(x)$**
Negasi "a genap atau b genap"	**a ganjil dan b ganjil**
Negasi "$x \geq 1$ atau $y \geq 1$"	**$x < 1$ dan $y < 1$**
Kontraposisi: yang dianggap	**~Q saja**
Kontradiksi: yang dianggap	**P dan ~Q**
Penutup kontradiksi	**"Ini kontradiksi, jadi pengandaian salah."**
$(2k + 1)^2$	**$4k^2 + 4k + 1$**
$(2k + 1)^3$	**$8k^3 + 12k^2 + 6k + 1$**

4 Fungsi

One-to-one	**$f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$**
Bukan one-to-one	**ada $a \neq b$ dengan $f(a) = f(b)$**
Onto	**$\forall y \in Y \exists x \in X, f(x) = y$**
Bukan onto	**ada $y \in Y$ yang tidak punya x**
Bijektif	**one-to-one dan onto**
Bukti onto: 2 hal yang dicek	**x ada di domain, dan $f(x) = y$**
Kapan persamaan kuadrat punya x real	**diskriminan ≥ 0**
x + 1/x tidak pernah bernilai	**$-2 < y < 2$**

2 Kuantor

~∀x P(x)	**∃x ~P(x)**
~∃x P(x)	**∀x ~P(x)**
~∀x ∃y P(x, y)	**∃x ∀y ~P(x, y)**
~∃x ∀y P(x, y)	**∀x ∃y ~P(x, y)**
~(P → Q)	**P ∧ ~Q**
"Setiap A yang P ..." pasangan	**∀ dengan →**
"Ada A yang P ..." pasangan	**∃ dengan ∧**
∀x ∃y benar di tabel jika	**setiap baris punya ≥ 1 "Ya"**
∃x ∀y benar di tabel jika	**ada 1 baris yang "Ya" semua**
∃y ∀x benar di tabel jika	**ada 1 kolom yang "Ya" semua**

5 Kongruensi & Bézout

a ≡ b (mod m) artinya	**m | (a - b)**
Euclid	**gcd(a, b) = gcd(b, a mod b)**
Bézout	**gcd(a, b) = s·a + t·b**
Aturan tabel Bézout	**baris baru = baris 2 di atas - q × baris di atas**
Invers ada jika	**gcd(a, m) = 1**
ax ≡ b, d = gcd(a, m), d ∤ b	**tidak ada solusi**
ax ≡ b, d | b: banyak solusi	**d solusi mod m**
Daftar solusi kasus d | b	**$x_0 + k\cdot(m/d)$, k = 0, 1, ..., d - 1**
Jawaban "paling sederhana"	**0 ≤ x < m**

Checklist siap UTS

Tipe	Saya bisa ...
1A	☐ menerjemahkan cerita ke simbol ☐ menulis tabel bukti lengkap dengan nama aturan ☐ memakai De Morgan sebelum Modus Tollens
1B	☐ mengubah suku ke nomor minterm ☐ membuat grup terbesar termasuk lewat tepi ☐ menggambar NOT, AND, OR dengan label
2	☐ menentukan domain, predikat, urutan kuantor ☐ menegasikan langkah demi langkah ☐ menjelaskan arti negasi ☐ mengecek nilai dari tabel dengan justifikasi
3	☐ menulis kontrapositif yang benar ☐ menulis negasi untuk bukti kontradiksi ☐ menulis definisi genap/ganjil/rasional
4	☐ membuktikan dan menyangkal one-to-one ☐ membuktikan dan menyangkal onto ☐ memakai diskriminan
5	☐ Euclid tanpa kalkulator ☐ Bézout (substitusi mundur atau tabel) ☐ kasus d = 1 dan d > 1 ☐ mengecek jawaban

STRATEGI DI RUANG UJIAN

- Baca semua soal dulu (2 menit). Kerjakan duluan soal yang paling kamu kuasai, biasanya no. 5 dan no. 4.
- Kalau durasinya sama dengan quiz (100 menit untuk 5 soal), jatah kasarnya 18 menit per soal dan 10 menit untuk mengecek.
- Untuk setiap soal: tulis apa yang diketahui, definisi yang dipakai, langkah, lalu kalimat kesimpulan.
- Soal kongruensi: selalu substitusi balik untuk mengecek.
- Kalau macet, tulis template dan definisinya dulu. Langkah awal yang benar tetap mendapat poin.

Simulasi UTS: Paket A

Pasang timer, tanpa catatan, tanpa kalkulator. Pembahasan di halaman berikutnya.

SOAL 1

(a) Jika Kevin lulus ujian sertifikasi, maka ia mendapat badge digital. Kevin lulus ujian sertifikasi dan sudah melengkapi portofolio. Jika Kevin mendapat badge digital dan sudah melengkapi portofolio, maka ia dapat melamar magang. Buktikan bahwa Kevin dapat melamar magang.

(b) Sederhanakan ekspresi berikut dengan K-Map, lalu gambar sirkuit kombinatoriknya:

$$\bar{w}\bar{x}\bar{y}\bar{z} + w\bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{w}xy\bar{z} + \bar{w}xyz + wx\bar{y}\bar{z} + wxy\bar{z} + \bar{w}\bar{x}yz + wxyz$$

SOAL 2

Di sebuah laboratorium ada beberapa kelompok praktikum. Aturannya: *"Setiap kelompok praktikum memiliki setidaknya satu anggota yang sudah lulus mata kuliah Algoritma."*

(a) Nyatakan pernyataan tersebut dalam logika kuantor ganda. (b) Tuliskan negasinya. (c) Jelaskan arti negasi tersebut dalam konteks cerita.

SOAL 3

Buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat n, jika $n^2 + 3$ genap, maka n ganjil, menggunakan (a) proof by contraposition dan (b) proof by contradiction.

SOAL 4

Diketahui $f : \mathbb{R} - \{-1\} \to \mathbb{R}$ dengan $f(x) = (x - 1)/(x + 1)$. Selidiki apakah f one-to-one, onto, keduanya, atau bukan keduanya.

SOAL 5

(a) Tentukan gcd dan koefisien Bézout untuk a = 252 dan b = 105.

(b) Selesaikan kongruensi $86x + 157 \equiv 40 \pmod{1225}$. Jawaban harus paling sederhana.

Pembahasan Paket A

JAWABAN 1a

p = Kevin lulus ujian sertifikasi, b = Kevin mendapat badge digital, f = Kevin sudah melengkapi portofolio, m = Kevin dapat melamar magang.

Premis: $p \rightarrow b$, $p \land f$, $(b \land f) \rightarrow m$. Buktikan: m.

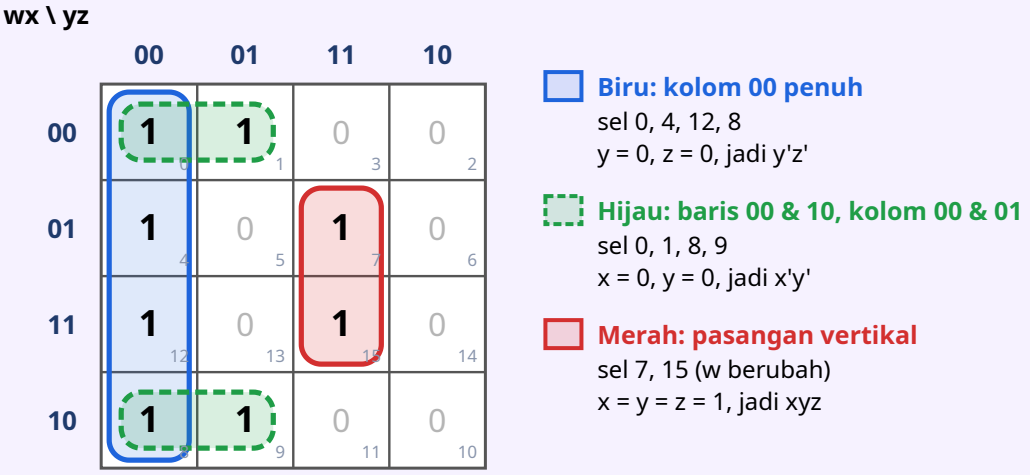
No	Pernyataan	Alasan
1	$\mathbf{p \land f}$	Premis
2	$\mathbf{p}$	Specialization (1)
3	$\mathbf{f}$	Specialization (1)
4	$\mathbf{p \rightarrow b}$	Premis
5	$\mathbf{b}$	Modus Ponens (2, 4)
6	$\mathbf{b \land f}$	Conjunction (3, 5)
7	$\mathbf{(b \land f) \rightarrow m}$	Premis
8	$\mathbf{m}$	Modus Ponens (6, 7) ∎

Jadi, Kevin dapat melamar magang.

JAWABAN 1b

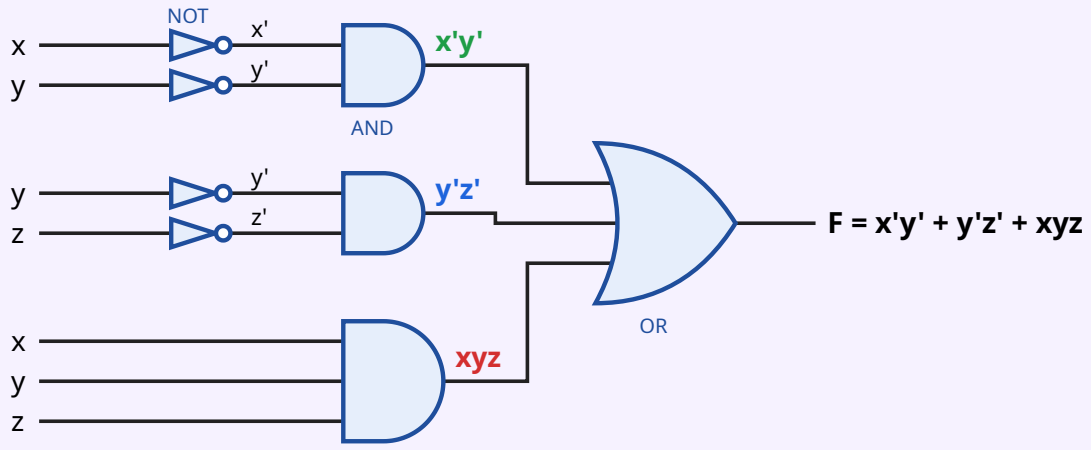
Suku	$\bar{w}\bar{x}\bar{y}\bar{z}$	$\bar{w}\bar{x}\bar{y}z$	$\bar{w}x\bar{y}z$	$\bar{w}xyz$	$w\bar{x}\bar{y}\bar{z}$	$w\bar{x}\bar{y}z$	$wx\bar{y}\bar{z}$	$wxyz$
Biner	0000	0001	0100	0111	1000	1001	1100	1111
Nomor	**0**	**1**	**4**	**7**	**8**	**9**	**12**	**15**

JEBAKAN NOTASI Setiap huruf punya garisnya sendiri. Satu garis panjang di atas beberapa huruf sekaligus artinya lain: $\overline{wx} = (wx)' = w' + x'$ (De Morgan), bukan $w'x'$.



- Kotak 4 dan 12 hanya bisa masuk grup kolom 00 (0, 4, 12, 8): y'z'.
- Kotak 1 dan 9 masuk grup baris 00 dan 10, kolom 00 dan 01 (0, 1, 8, 9): x'y'.
- Kotak 7 hanya bertetangga dengan 15: xyz.

F = x'y' + y'z' + xyz (notasi soal: $\bar{x}\bar{y} + \bar{y}\bar{z} + xyz$)



JAWABAN 2

Domain dan predikat: K = himpunan kelompok praktikum, M = himpunan mahasiswa. A(m, k) = "m adalah anggota kelompok k". L(m) = "m sudah lulus Algoritma".

(a) $\forall k \in K, \exists m \in M, (A(m, k) \wedge L(m))$

(b)

$\sim\forall k\ \exists m\ (A(m, k) \wedge L(m))$	
$\equiv \exists k \sim\exists m\ (A(m, k) \wedge L(m))$	~∀ menjadi ∃~
$\equiv \exists k\ \forall m \sim(A(m, k) \wedge L(m))$	~∃ menjadi ∀~
$\equiv \exists \mathbf{k \in K}, \forall \mathbf{m \in M}, \mathbf{(\sim A(m, k) \vee \sim L(m))}$	De Morgan

Bentuk setara: $\exists k\ \forall m\ (A(m, k) \rightarrow \sim L(m))$, karena $\sim P \vee Q \equiv P \rightarrow Q$.

(c) "Ada kelompok praktikum yang tidak memiliki satu pun anggota yang sudah lulus Algoritma." Dengan kata lain, ada kelompok yang semua anggotanya belum lulus Algoritma, sehingga aturan laboratorium dilanggar.

JAWABAN 3

(a) Kontraposisi. Kontrapositif: untuk setiap bilangan bulat n, jika n genap, maka $n^2 + 3$ ganjil.

Misalkan n genap, $n = 2k$ untuk suatu bilangan bulat k. Maka $n^2 + 3 = 4k^2 + 3 = 2(2k^2 + 1) + 1$. Karena $2k^2 + 1$ bilangan bulat, $n^2 + 3$ ganjil. Kontrapositif benar, jadi pernyataan asli benar. ∎

(b) Kontradiksi. Negasi: ada bilangan bulat n sehingga $n^2 + 3$ genap dan n genap.

Andaikan demikian. Karena $n = 2k$, maka $n^2 + 3 = 2(2k^2 + 1) + 1$ ganjil. Padahal $n^2 + 3$ genap. Tidak ada bilangan yang genap sekaligus ganjil, jadi ini kontradiksi. Maka n ganjil. ∎

JAWABAN 4

One-to-one: ya. Misalkan $a, b \in \mathbb{R} - \{-1\}$ dengan $(a - 1)/(a + 1) = (b - 1)/(b + 1)$. Kali silang ($a + 1 \neq 0$ dan $b + 1 \neq 0$):

$$(a - 1)(b + 1) = (b - 1)(a + 1)$$

$$ab + a - b - 1 = ab + b - a - 1$$

$$2a = 2b \Rightarrow a = b$$

Onto: tidak. Ambil $y = 1 \in \mathbb{R}$. Andaikan $(x - 1)/(x + 1) = 1$ untuk suatu $x \neq -1$. Maka $x - 1 = x + 1$, sehingga $-1 = 1$. Mustahil. Jadi 1 tidak punya pasangan.

Kesimpulan: f one-to-one tetapi tidak onto.

JAWABAN 5a

Euclid: $252 = 2 \cdot 105 + 42$; $105 = 2 \cdot 42 + 21$; $42 = 2 \cdot 21 + 0$. Jadi **gcd = 21**.

Substitusi mundur: $21 = 105 - 2 \cdot 42 = 105 - 2 \cdot (252 - 2 \cdot 105) =$ **$5 \cdot 105 - 2 \cdot 252$**.

$s = -2$ (untuk 252), $t = 5$ (untuk 105). Cek: $-504 + 525 = 21$ ✓

JAWABAN 5b

Rapikan: $86x \equiv 40 - 157 = -117 \pmod{1225}$.

Euclid:

- (1) $1225 = 14 \cdot 86 + 21 \rightarrow 21 = 1225 - 14 \cdot 86$
- (2) $86 = 4 \cdot 21 + 2 \rightarrow 2 = 86 - 4 \cdot 21$
- (3) $21 = 10 \cdot 2 + 1 \rightarrow 1 = 21 - 10 \cdot 2$

gcd = 1, jadi ada tepat satu solusi.

Substitusi mundur:

$1 = 21 - 10 \cdot 2$	dari (3)
$= 21 - 10 \cdot (86 - 4 \cdot 21) = 41 \cdot 21 - 10 \cdot 86$	ganti 2 dengan (2)
$= 41 \cdot (1225 - 14 \cdot 86) - 10 \cdot 86$	ganti 21 dengan (1)
$= 41 \cdot 1225 - 584 \cdot 86$	$41 \cdot 14 + 10 = 574 + 10 = 584$

Jadi $86^{-1} \equiv -584 \pmod{1225}$.

Kalikan: $x \equiv (-584)(-117) = 584 \cdot 117 = 58400 + 9928 = 68328$.

Reduksi: $1225 \cdot 55 = 67375$, dan $68328 - 67375 = 953$. Jadi **$x \equiv 953 \pmod{1225}$**.

Cek: $86 \cdot 953 = 76240 + 5718 = 81958$. Lalu $81958 + 157 = 82115$. Dan $1225 \cdot 67 = 82075$, jadi $82115 - 82075 = 40$ ✓

S Simulasi UTS: Paket B

Kerjakan setelah Paket A dikoreksi. Pembahasan di halaman berikutnya.

SOAL 1

(a) Sistem absensi kelas memakai kartu atau sidik jari. Jika sistem memakai sidik jari, maka alat pemindai menyala. Alat pemindai tidak menyala. Jika sistem memakai kartu, maka mahasiswa harus membawa KTM. Buktikan bahwa mahasiswa harus membawa KTM.

(b) Sederhanakan dengan K-Map, lalu gambar sirkuit kombinatoriknya:

$$A'B'C'D' + A'B'CD' + A'BCD + AB'C'D' + AB'C'D + AB'CD' + ABC'D + ABCD$$

SOAL 2

Domain mahasiswa D_x = {Raka, Sinta, Tono}, domain mata kuliah D_y = {Basis Data, Jaringan, Kecerdasan Buatan}. H(x): kehadiran x minimal 75%. U(x, y): x boleh mengikuti UTS mata kuliah y.

Mahasiswa	Kehadiran ≥ 75%	Basis Data	Jaringan	Kecerdasan Buatan
Raka	Ya	Ya	Ya	Ya
Sinta	Ya	Ya	Tidak	Ya
Tono	Tidak	Ya	Ya	Ya

(a) Terjemahkan $\exists x \forall y(\neg H(x) \land U(x, y))$ ke bahasa biasa dan tentukan nilai kebenarannya dengan justifikasi.

(b) Nyatakan dalam simbol: "Setiap mahasiswa yang kehadirannya minimal 75% boleh mengikuti UTS semua mata kuliah." Tentukan nilai kebenarannya, tulis negasinya, dan jelaskan arti negasinya.

(c) Terjemahkan $\exists y \forall x\ U(x, y)$ dan tentukan nilai kebenarannya.

SOAL 3

Buktikan bahwa untuk setiap bilangan real x dan y, jika xy irasional, maka x irasional atau y irasional, menggunakan (a) proof by contraposition dan (b) proof by contradiction.

SOAL 4

Diketahui $f : \mathbb{R} - \{0\} \to \mathbb{R}$ dengan $f(x) = x - 4/x$. Selidiki apakah f one-to-one, onto, keduanya, atau bukan keduanya.

SOAL 5

(a) Tentukan gcd dan koefisien Bézout untuk a = 595 dan b = 252.

(b) Tentukan semua solusi $14x \equiv 21 \pmod{35}$.

Pembahasan Paket B

JAWABAN 1a

k = memakai kartu, s = memakai sidik jari, a = alat pemindai menyala, t = mahasiswa harus membawa KTM.

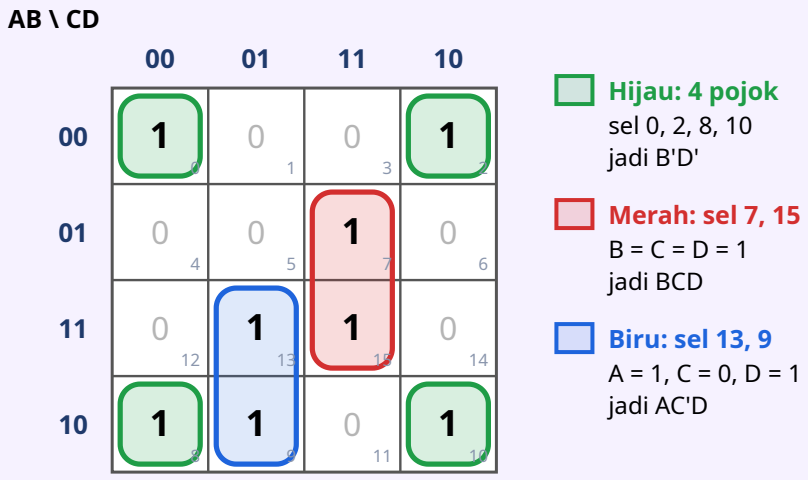
Premis: k ∨ s, s → a, ~a, k → t. Buktikan: t.

No	Pernyataan	Alasan
1	**s → a**	Premis
2	**~a**	Premis
3	**~s**	Modus Tollens (1, 2)
4	**k ∨ s**	Premis
5	**k**	Elimination (3, 4)
6	**k → t**	Premis
7	**t**	Modus Ponens (5, 6) ∎

Jadi, mahasiswa harus membawa KTM.

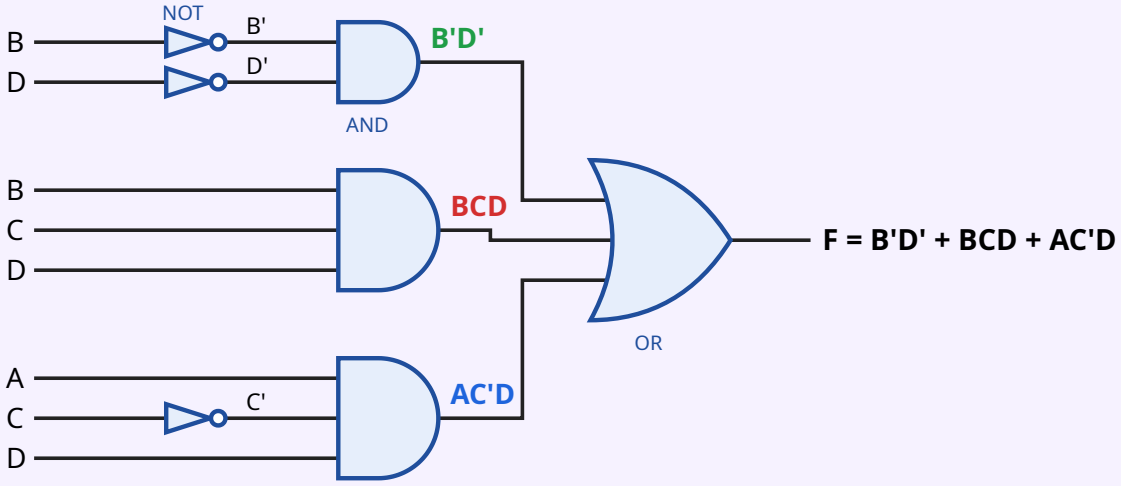
JAWABAN 1b

Nomor minterm: A'B'C'D' = 0, A'B'CD' = 2, A'BCD = 7, AB'C'D' = 8, AB'C'D = 9, AB'CD' = 10, ABC'D = 13, ABCD = 15.



- Kotak 7 hanya bertetangga dengan 15: BCD.
- Kotak 13 hanya bertetangga dengan 9 dan 15. Pasangan 13–9 (AC'D) sekaligus menutup kotak 9, jadi lebih hemat daripada 13–15.
- Kotak 0, 2, 8, 10 adalah 4 pojok: B'D'.

F = B'D' + BCD + AC'D



JAWABAN 2

(a) "Ada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% tetapi boleh mengikuti UTS semua mata kuliah." Nilainya **TRUE**. Justifikasi: Tono kehadirannya kurang dari 75% (¬H benar) dan boleh mengikuti UTS Basis Data, Jaringan, dan Kecerdasan Buatan. Satu saksi sudah cukup untuk ∃.

(b) Simbol: **∀x (H(x) → ∀y U(x, y))**. Nilainya **FALSE**: Sinta kehadirannya minimal 75%, tetapi tidak boleh mengikuti UTS Jaringan.

~∀x (H(x) → ∀y U(x, y))	
≡ ∃x ~(H(x) → ∀y U(x, y))	~∀ menjadi ∃~
≡ ∃x (H(x) ∧ ~∀y U(x, y))	~(P → Q) ≡ P ∧ ~Q
≡ ∃x (H(x) ∧ ∃y ~U(x, y))	~∀ menjadi ∃~

Arti negasi: "Ada mahasiswa yang kehadirannya minimal 75% tetapi tidak boleh mengikuti UTS setidaknya satu mata kuliah." Negasi ini TRUE (Sinta, Jaringan).

(c) "Ada mata kuliah yang UTS-nya boleh diikuti oleh semua mahasiswa." **TRUE**: Basis Data (Raka, Sinta, Tono semuanya Ya). Kecerdasan Buatan juga memenuhi.

JAWABAN 3

(a) Kontraposisi. Negasi kesimpulan "x irasional atau y irasional" adalah "x rasional dan y rasional". Kontrapositif: jika x rasional dan y rasional, maka xy rasional.

Misalkan $x = a/b$ dan $y = c/d$ dengan a, b, c, d bilangan bulat, $b \neq 0$, $d \neq 0$. Maka $xy = (ac)/(bd)$. ac dan bd bilangan bulat, dan $bd \neq 0$. Jadi xy rasional. Kontrapositif benar, jadi pernyataan asli benar. ∎

(b) Kontradiksi. Negasi: ada bilangan real x, y sehingga xy irasional, x rasional, dan y rasional.

Andaikan demikian. Seperti di (a), $xy = (ac)/(bd)$ dengan $bd \neq 0$, jadi xy rasional. Ini bertentangan dengan xy irasional. Jadi pengandaian salah. ∎

JAWABAN 4

One-to-one: tidak. Ambil a = 2 dan b = -2 (keduanya di $\mathbb{R} - \{0\}$, dan $a \neq b$). $f(2) = 2 - 4/2 = 0$ dan $f(-2) = -2 + 2 = 0$. Jadi $f(a) = f(b)$ padahal $a \neq b$.

Onto: ya. Ambil sembarang $y \in \mathbb{R}$. Persamaan $x - 4/x = y$ (kalikan $x \neq 0$) menjadi $x^2 - yx - 4 = 0$, dengan diskriminan $y^2 + 16 > 0$. Pilih $x = (y + \sqrt{(y^2 + 16)})/2$. Nilai ini real, dan $x \neq 0$ karena $x = 0$ tidak memenuhi $x^2 - yx - 4 = 0$ (hasilnya $-4 \neq 0$). Maka $f(x) = y$.

Kesimpulan: f onto tetapi tidak one-to-one.

JAWABAN 5a

Euclid: 595 = 2 · 252 + 91; 252 = 2 · 91 + 70; 91 = 1 · 70 + 21; 70 = 3 · 21 + 7; 21 = 3 · 7 + 0. Jadi **gcd = 7**.

Substitusi mundur:

- 7 = 70 - 3 · 21
- = 70 - 3 · (91 - 70) = 4 · 70 - 3 · 91
- = 4 · (252 - 2 · 91) - 3 · 91 = 4 · 252 - 11 · 91
- = 4 · 252 - 11 · (595 - 2 · 252) = **26 · 252 - 11 · 595**

s = -11 (untuk 595), t = 26 (untuk 252). Cek: 26 · 252 = 6552 dan 11 · 595 = 6545, selisihnya 7 ✓

JAWABAN 5b

gcd(14, 35) = 7 (35 = 2 · 14 + 7; 14 = 2 · 7 + 0), dan 7 | 21. Jadi ada tepat 7 solusi.

Bagi dengan 7: $2x \equiv 3 \pmod 5$. $2^{-1} \equiv 3 \pmod 5$, jadi $x \equiv 9 \equiv 4 \pmod 5$.

Solusi mod 35 (tambah 35/7 = 5): **$x \equiv 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34 \pmod{35}$**.

Cek: 14 · 4 = 56 = 35 + 21 ✓

Semangat UTS-nya!